



INFORME/CONCEPTO TÉCNICO

Código: F-GESDIS-035

Versión: 0

FECHA DE APROBACIÓN: 26-Feb-2016



GERENCIA DE DISEÑO E INGENIERÍA

REGISTRO No.: CT-ARC-3572-041-01	Proceso N°: 2
ELABORÓ: Ing. C.Marrugo – Ing.O.Morales	SERV: 835
Concepto Técnico Análisis de efectividad para evaluación de alternativas de Buques Oceanográficos para DIMAR	

SOLICITANTE: GEDIN	INFO: N/A
BUQUE: 3572 - OCEANOGRÁFICO POLAR	SISTEMA: 041
FECHA SOLICITUD: 22/03/2018	FECHA DE EMISIÓN: 04/05/2018

CONTROL DE VERSIONES:				
VERSIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA APROBACIÓN
-	- Ing.O.Morales. - Ing.C.Marrugo		CF.J.Galindo	07/06/2018

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

CONTENIDO

1.	OBJETIVOS	3
2.	ALCANCE	3
3.	ANTECEDENTES	3
4.	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS.....	3
5.	RECURSOS.....	5
6.	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.....	5
7.	ANÁLISIS.....	5
7.1.	RESUMEN EJECUTIVO	6
7.2.	INTRODUCCIÓN	7
7.2.1.	TIPOS DE INVESTIGACIÓN.....	7
7.2.1.1.	INVESTIGACIONES HIDROGRAFICAS	7
7.2.1.2.	INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS.....	8
7.2.2.	CLASIFICACIÓN DE BUQUES DE INVESTIGACIÓN	10
7.2.3.	TIPOS DE MISIONES Y OPERACIONES DE BUQUES DE INVESTIGACIÓN.....	12
7.3.	PARÁMETROS CLAVES PARA EL DISEÑO DE UN BUQUE OCEANOGRÁFICO	13
7.4.	BUQUE DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS CON NOTACIÓN POLAR PARA ARC ...	18
7.4.1.	IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	18
7.4.2.	ANÁLISIS DE CAPACIDADES EN BUQUES DE REFERENCIA	20
7.4.2.1.	BUQUE ARC PROVIDENCIA.....	20
7.4.2.2.	BUQUE ARC RONCADOR.....	21
7.4.2.3.	BUQUE OCEANOGRÁFICO MV FUGRO VENTURER	22
7.4.2.4.	BUQUE OCEANOGRÁFICO BAP CARRASCO	23
7.4.2.5.	BUQUE CHILENO POLAR	24
7.4.2.6.	BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA AGS CABO DE HORNO.....	25
7.4.2.7.	BUQUE HGM - HIDROGRÁFICO GEOFÍSICO MULTIMISIÓN	25
7.4.2.8.	BUQUE R/V NEIL ARMSTRONG	26
7.4.3.	COMPARACIÓN CAPACIDADES DE BUQUES OCEANOGRÁFICOS	27
7.4.4.	IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS.....	29
7.4.5.	IDENTIFICACIÓN DE MISIONES OPERACIONALES	30
7.5.	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS DE BUQUE OCEANOGRÁFICO	30
7.5.1.	GRUPOS DE AFINIDAD	31
7.5.1.1.	MISIÓN.....	31
7.5.1.2.	MOVILIDAD.....	32
7.5.1.3.	PERMANENCIA	32
7.5.1.4.	FLEXIBILIDAD.....	32
7.5.1.5.	CONFIABILIDAD	33
7.5.2.	PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	35
8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	37
9.	DOCUMENTACION, FORMATOS Y/O REGISTROS	38
10.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	38

1. OBJETIVOS

1.1. Proponer un marco de referencia que permita la comparación y pueda ser empleado como base para evaluar diferentes alternativas de buques tipo Oceanográfico para DIMAR teniendo como referencia los requerimientos emitidos por parte de esa entidad para este proyecto.

2. ALCANCE

- 2.1. Documentar el procedimiento para efectuar el análisis de alternativas en el marco del proyecto buque Oceanográfico Polar.
- 2.2. Elaboración de un modelo de efectividad (OMOE) a partir de requisitos definidos por DIMAR [1]. Algunas de las alternativas evaluadas excluyen información por lo que se asumen algunas entradas al modelo.
- 2.3. Los resultados proporcionan medidas discretas que brindan información de valor que permitirá a los tomadores de decisión contar con valores de juicio para afrontar la selección de la alternativa óptima según los requisitos definidos en [1].
- 2.4. Los resultados presentados aquí no son definitivos, por lo tanto, son susceptibles a cambios en etapas posteriores a la emisión del presente concepto en la medida que los diferentes proveedores de los diseños de los buques presentados, generen modificaciones o complementen la información entregada en el presente momento a Cotecmar para la preparación de este documento.
- 2.5. El presente documento no incluye a detalle las entradas al modelo, únicamente explica el procedimiento para ejecutar el modelo y muestra los resultados obtenidos. Pretende generar un entendimiento general del alcance y capacidad de cumplir con los requerimientos de DIMAR de las alternativas analizadas con información no detallada de cada uno de estos.

3. ANTECEDENTES

- 3.1. En el marco de la Política de Defensa y Seguridad 2014 - 2018, el país está realizando las gestiones que lo aproximen a cumplir los requisitos para convertirse en miembro consultivo del Sistema del Tratado Antártico y seguir apoyando el desarrollo del Programa Antártico Colombiano (PAC) [2].
- 3.2. El modelo de efectividad para un buque oceanográfico polar, surge a partir de la intención de la Armada república de Colombia de adquirir una plataforma adaptable que tenga la flexibilidad y modularidad necesaria para realizar operaciones de investigación científica marina, señalización marítima, transporte de personal (científico y/o de apoyo), asistencia y apoyo logístico básico a estaciones en tierra, con la capacidad de navegar de forma segura en las áreas marítimas jurisdiccionales y en el verano Antártico, con el propósito de dar apoyo técnico y científico a las operaciones de la Fuerza Naval y contribuir al conocimiento los océanos, sus procesos físicos y a la exploración y explotación racional de los recursos de la Nación [1].

4. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

4.1	ARC	Colombian Navy	Armada república de Colombia
4.2	COTECMAR	-	Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial
4.3	DIMAR	-	Dirección General Marítima
4.4	DNO	-	Documento de necesidad operacional

4.5	DP	Dynamic positioning	Posicionamiento dinámico
4.6	MOP	Measure of Performance	Medida de desempeño
4.7	OMOE	Overall Measure of Effectiveness	Medida global de efectividad
4.8	OPV	Offshore Patrol Vessel	Buque Patrullero Oceánico
4.9	PAC	-	Programa Antártico Colombiano
4.10	PC	Polar Class	Clase Polar
4.11	ROM	Rough order of magnitude	Orden aproximado de magnitud
4.12	STAKEHOLDER	-	Interesado
4.13	TBO	Time Between Overhaul	Tiempo entre mantenimientos mayores
4.14	TEU	Twenty-foot Equivalent Unit	Contenedor de 20 pies
4.14	UNOLS	University – National Oceanographic Laboratory System	Sistema universitario nacional de laboratorios oceanográficos
4.15	NSF	National Science Foundation	Fundación Nacional de Ciencia
4.16	USCG	United States Coast Guard	Guardacostas de los Estados Unidos
4.17	ONR	Office of Naval Research	Oficina de investigación naval
4.18	AUV	Autonomous underwater vehicles	Vehículos submarinos autónomos
4.19	ROV	Remote operated vehicle	Vehículo operado a distancia
4.20	BIOTA	-	Conjunto de organismos vivos
4.21	CORTEZA OCEÁNICA	-	Superficie de rocas que se encuentra debajo de los océanos.
4.22	LITÓSFERA	-	Capa externa que se encuentra rodeando la superficie de la tierra (incluye la corteza oceánica).
4.23	CÁMARAS BENTÓNICAS	-	Equipo que permite la toma de muestras y obtención de datos reales acerca del flujo de agua en sistemas costeros.
4.24	QUÍMICOS TRANSIENTES PROCESOS	-	Elementos cuya composición es variable debido a procesos internos.
4.25	ANTROPOGÉNICOS	-	Cambios en el océano afectados por la actividad humana.
4.26	MOORING	-	Sensores remolcados con cables.
4.27	DRIFT	-	Sensores lanzadas a la deriva.
4.28	ESTRUCTURAS BIÓTICAS	-	Clasificación de los seres vivos en la cadena alimenticia.
4.29	MESO-ESCALA	-	Fenómeno cuya duración se encuentra entre 1 y 12 horas, extensión horizontal entre 1 y 100 kms, o altura entre 1 y 10 kms. ¹
4.30	ISOTOPOS ESTABLES/ INESTABLES	-	Isótopo: Elemento químico cuyo número de neutrones difiere en su núcleo. Esta diferencia ocasiona un número másico diferente y por lo tanto, los más livianos serán inestables mientras que los más pesados serán más estables ante decaimiento radiactivo.

¹ <https://www.tutiempo.net/meteorologia/diccionario/mesoescala.html>

5. RECURSOS

- 5.1. Base de datos obtenida de fuentes abiertas resultante durante un estudio de mercado para buques Oceanográficos.
- 5.2. Propuestas técnicas en respuesta de solicitud de información a oficinas de diseño de buques oceanográficos.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- 6.1. La valoración asignada a cada buque resultante del estudio de mercado, y los resultados obtenidos, deben ser proporcionales al nivel de cumplimiento de las capacidades requeridas por la Autoridad Marítima.

7. ANÁLISIS

El presente concepto técnico describe la metodología utilizada para la definición, elaboración y ejecución de un modelo de efectividad para un buque Oceanográfico.

El documento se encuentra estructurado así:

- Una breve descripción (Sección 7.1) sobre los beneficios que obtiene la nación en el momento en que la Autoridad Marítima adquiriera un buque Oceanográfico con capacidad de realizar apoyo a las expediciones antárticas.
- En la sección 7.2, se realiza una identificación de los diferentes tipos de investigación oceanográfica según [3]. Así mismo, se aborda de manera general la clasificación de buques oceanográficos de acuerdo con las investigaciones realizadas por la plataforma. Luego, se realiza una descripción de los tipos de misiones/operaciones de buques oceanográficos según [4], para diferentes entidades del gobierno y privadas de los Estados Unidos.
- En la sección 7.3, se resumen los parámetros de diseño más importantes para el diseño de buques oceanográficos [3].
- La sección 7.4 da a conocer las características mínimas requeridas que la Autoridad Marítima ha definido para el buque oceanográfico y se describen las capacidades de algunos buques oceanográficos encontrados en el mercado y que a su vez corresponden con los buques que han sido analizados en el modelo de efectividad resultante del presente estudio. Seguidamente, se muestran algunos diagramas de capacidades que permiten comparar los buques de referencia y finaliza la sección con la identificación de Stakeholders y misiones principales del proyecto objeto del presente documento.
- La sección 7.5 describe la metodología y los resultados obtenidos del modelo de efectividad.

En la
Figura 1 se observa diagrama de flujo con la información descrita anteriormente.

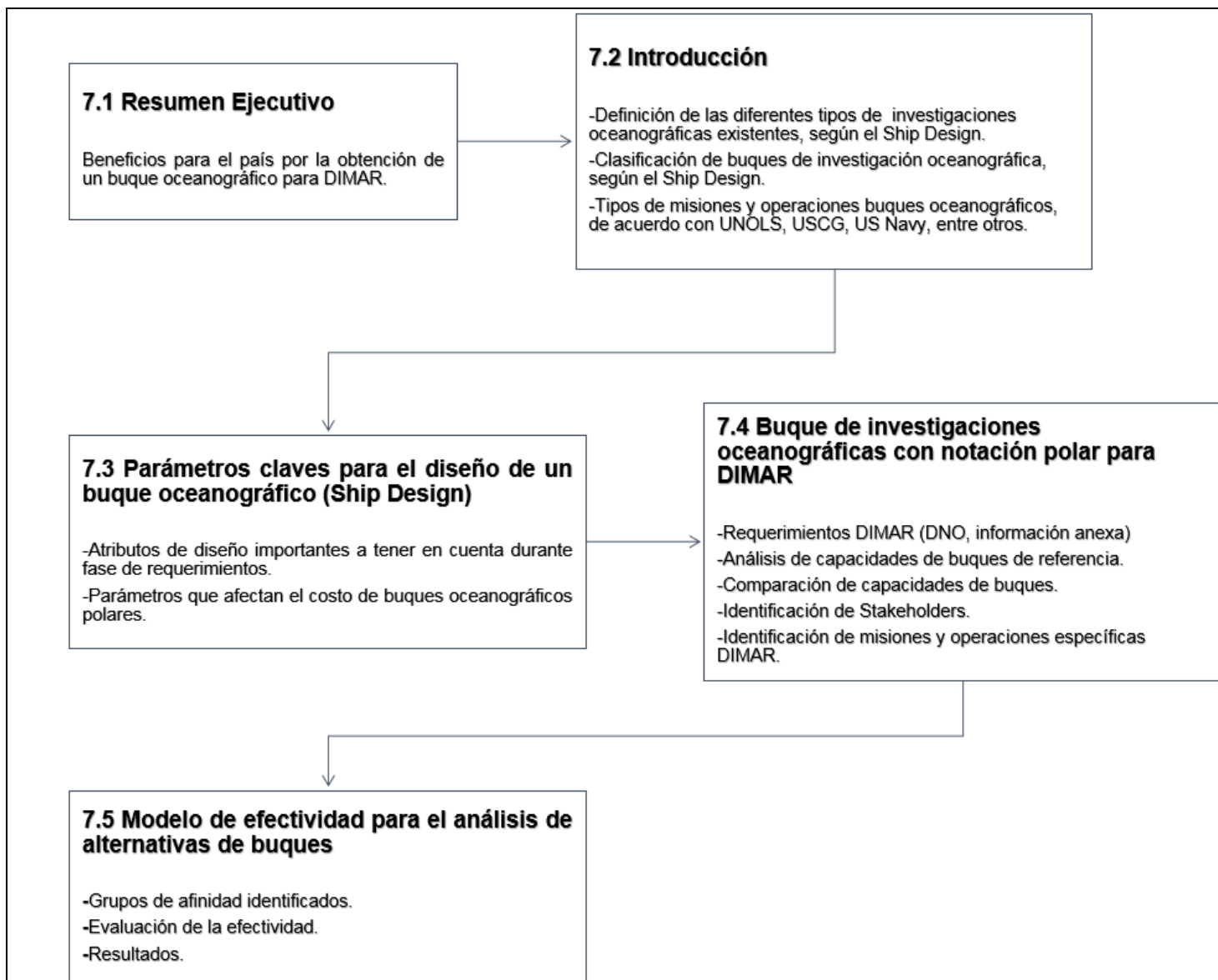


Figura 1. Estructura del análisis de evaluación de efectividad de buques oceanográficos.

7.1. RESUMEN EJECUTIVO

La Política para el Fomento, Desarrollo e Integración del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Defensa – SCTISD [2], establece la generación de capacidades de investigación científica al interior del Sector Defensa, la articulación de los programas de investigación institucionales con la misión de las Fuerzas Militares, y la generación de conocimiento para mejorar la toma de decisiones a nivel estratégico y contribuir al desarrollo del país, generando mayores índices de bienestar a través del conocimiento. Es por ello que renovar los buques con capacidades de investigación científica marina, permitirá contribuir al cumplimiento de esta Política Sectorial y coadyuvará a los esfuerzos de exploración del fondo marino promocionando la industria offshore y a la generación de conocimiento para la gestión del riesgo de desastres por amenazas de origen marino en el país.

De igual manera, la Política Nacional de los Océanos y Espacios Costeros – PNOEC, establece la necesidad de aumentar la capacidad científica de investigación, el fortalecimiento y la consolidación de

las ciencias y tecnologías del mar [5]. Estas actividades requieren de los espacios y medios adecuados, que van desde las capacidades de los medios para albergar un equipo suficiente de investigadores que soporte el ejercicio de la autoridad marítima, así como las capacidades mismas del país en términos de exploración de recursos marinos, la pesca y el estudio de fenómenos atmosféricos y oceánicos de nivel regional.

La selección racional del buque que mejor da cumplimiento a las misiones y requisitos y, a la vez, se mantiene dentro de las restricciones presupuestales y limitaciones impuestas por políticas de seguridad y defensa, exige un análisis detallado del conjunto de potenciales opciones de buques en términos de efectividad y costo. En ese sentido, el presente concepto técnico pretende documentar el análisis realizado para diferentes buques oceanográficos con capacidades polares ofrecidos en el mercado, cuyo procedimiento está basado en una metodología de toma racional de decisiones (Efectividad), este resultado permite aportar información a los tomadores de decisión para facilitar la selección del buque que supla en mayor medida las necesidades operacionales de la ARC.

7.2. INTRODUCCIÓN

Existe una variedad de aplicaciones para las cuales pueden ser utilizados los buques oceanográficos, desde ambientes militares y académicos hasta comerciales. A pesar de los diferentes ámbitos en los cuales pueden ser operados estos buques, las investigaciones que realizan están soportadas en una base tecnológica común [5]. En la sección 7.2.1 se realiza una breve explicación de los diferentes tipos de investigaciones que pueden ser llevadas a cabo por buques según [3]. La sección 7.2.2 describe la clasificación de buques oceanográficos en función de sus parámetros de diseño. Posterior a esto, en la sección 7.2.3 se realiza una descripción de los tipos de misiones desarrolladas por buques oceanográficos, junto con sus operaciones.

7.2.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Los buques de investigación tienen la capacidad de llevar a cabo estudios hidrográficos y/o estudios oceanográficos en su plataforma. Los tipos de investigación tendrán un impacto en las capacidades o maniobras típicas realizadas por los mismos.

7.2.1.1. INVESTIGACIONES HIDROGRAFICAS

La hidrografía es la ciencia de recopilar datos y producir cartas náuticas o mapas de áreas de agua en la superficie de la tierra². Los buques hidrográficos, son los encargados de recopilar datos para la navegación segura de embarcaciones y soportar la exploración y desarrollo marítimo. En ese sentido, mientras la hidrografía es la ciencia aplicada que soporta la gestión ambiental y la seguridad marítima, la oceanografía es la ciencia encargada de entender el mundo natural.

Capacidades o maniobras típicas³

- Elaboración de cartas náuticas para navegación.
- Localización y posicionamiento de ayudas en la navegación.
- Estudios batimétricos para fines económicos, económicos y/o educativos.
- Conocimiento geográfico submarino por medio de ecosondas para aguas profundas.
- Propiedades de las costas y áreas insulares requeridas para navegación segura.
- Levantamiento de las condiciones de viento, corrientes y mareas en zonas de navegación.

² <https://www.britannica.com/science/hydrography>

³ https://www.cioh.org.co/derrotero/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=75

7.2.1.2. INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS

Las investigaciones oceanográficas son clasificadas según el Ship Design [3], de la siguiente manera:

a) OCEANOGRAFÍA FÍSICA

Investigación de fluidos tipo Eddy (turbulencias en el mar), calor, composiciones químicas y de gases en fluidos horizontales y verticales en fronteras oceánicas. Hoy por hoy, los oceanógrafos físicos requieren identificar otras propiedades incluyendo isotopos estables e inestables, requiriendo mayores espacios para medir largas muestras de agua a mayores profundidades.

Capacidades o maniobras típicas

- Manipulación de cargas y equipos en cubierta a través de grúas.
- Despliegue de equipos de investigación oceanográfica a través de winches.
- Comunicación y transmisión de datos entre barcos y costa.
- Almacenamiento de datos en buque a través de computadores con alta capacidad de procesamiento.
- Detección en sitio y toma de datos de alta resolución en tiempo real.
- Capacidad de realizar operaciones en el Atlántico y pacífico norte, como en la Antártica y polo norte. Hoy día se ha expandido al Atlántico Norte y Pacífico Norte para llevar la operación a áreas de mayor dificultad.

b) OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA

El propósito de esta investigación es definir la estructura y los procesos de los ecosistemas en escalas desde micro ecosistemas de una especie hasta la distribución geográfica de una población y comunidad de especies. Esto, con el objetivo de obtener la mayor información posible de regiones oceánicas donde no se había podido acceder antes por falta de buques adecuados (alcance y autonomía del buque), equipos y técnicas.

Capacidades o maniobras típicas

- Investigar impacto de procesos físicos a meso-escala sobre estructuras bióticas y dinámica de las mismas, especialmente en aguas turbulentas durante invierno.
- Estudios de alta resolución por periodos de tiempo extendido (uno o más años) de la dinámica biológica de una provincia hidrográfica; estudios de fauna residente en aguas profundas.
- Muestras de superficie cercana para identificar la distribución, composición y comportamiento de la biota, así como los nutrientes y partículas de flujo alrededor de la superficie del agua.
- Equipos de microprocesadores automatizados
- Sondas y sensores remotos (satelitales, “moorings” y “drifts”).
- Carga de elementos pesados como contenedores
- Vehículos no tripulados sumergibles para Investigación submarina (AUV).

c) OCEANOGRAFÍA QUÍMICA

Este tipo de investigación debe ser categorizada en tres diferentes grupos que servirán para identificar los requerimientos.

- a) Captación de procesos oceánicos: Investigación de procesos naturales y antropogénicos en el océano. Esto permite entender la circulación global del océano y la interacción biológica-química y física que determina la variación de la composición química del agua de mar.
- b) Cambios de composición y cambio de flujos: Investigación de la distribución de químicos en el océano para el entendimiento de los flujos que toman importancia en las fronteras de los océanos y en varios lugares al interior de los océanos. Medidas de los constituyentes del aire y perfiles de agua y precipitación; debe extenderse en diferentes rangos de latitud y ejecutados en todos los tipos de climas. Para futuros buques bombeo, filtrado, trampas de sedimentos y experimentos sobre el suelo oceánico será requerido en sitio.
- c) Mecanismos de reacción: En los últimos 30 años los estudios se han enfocado en identificar las características del océano en estado estable y su variación química. En la actualidad, el trabajo debe enfocarse en la dinámica de los sistemas químicos que influyen y pueden ser influenciados por la actividad biológica. La investigación de la influencia de ciertos elementos en el comportamiento de los organismos marinos. Los científicos requieren desarrollar mediciones químicas y muestras con mayor resolución en espacio y tiempo. El enfoque del estudio será sobre especies químicas inestables con corta vida, responsables de la dinámica de la composición química del océano. Los Químicos marinos deben tener la posibilidad de analizar químicamente en tiempo real. Normalmente las muestras químicas se toman en el buque y se llevan a laboratorios en puerto para su análisis. Sin embargo, este tipo de investigación sobre la especie química y “químicos transientes” no puede realizarse con muestras transportadas del buque a puerto; esto requiere instalaciones que permitan analizar y realizar experimentos en altamar, con la misma capacidad de los laboratorios en tierra. Cámaras bentónicas, vehículos no tripulados sumergidos y experimentos robóticos al suelo marino y la inyección de reactivos químicos que permitirá la perturbación controlada para identificar la distribución química y sus respectivas reacciones. La respuesta a estas reacciones permitirá identificar los procesos físicos, biológicos y químicos ocurridos en el ambiente marino. Por otra parte, la química atmosférica será importante medirla (niveles de contaminación), debido al alcance de estas embarcaciones a lugares remotos donde se presumen cambios atmosféricos que pueden estar afectando la tierra en general.

Capacidades o maniobras típicas

- Investigación de procesos naturales y antropogénicos en el océano.
- Investigación de la distribución de químicos en el océano para el entendimiento de los flujos
- Medidas de los constituyentes del aire y perfiles de agua y precipitación extendida a diferentes rangos de latitud y todos los tipos de climas.
- Análisis del suelo marino a partir de bombeo, filtrado, trampas de sedimentos e infraestructura para experimentos sobre las muestras obtenidas.
- Características del océano en estado estable y su variación química.
- Desarrollar mediciones químicas.
- Medición de la química atmosférica (niveles de contaminación).

d) GEOLOGÍA MARINA Y GEOFÍSICA

El objetivo de estas investigaciones es la exploración en detalle de las características del suelo marino con escaneo en 3D, medidas exactas y muestras con vehículos no tripulados sumergibles y ROV. Por otra parte, la capacidad de realizar escaneo de la corteza oceánica y litosfera.

Capacidades o maniobras típicas

- Medición de cambios sísmicos en la corteza submarina. Sistema de largo alcance sísmico que implica acomodar grandes rieles, sistemas de anclajes y tambores para movilizar pistolas de aire comprimido. Compresores de alta capacidad y espacio disponible en la popa para el almacenamiento de aceite en tanques y demás equipos.
- Medición de acústica.
- Sistema de remolque con winche capaz de sostener cable electro mecánico. Esto requiere un sistema que permita maniobrar a velocidades bajas y un localizador para vehículos sumergidos.
- Grúa para movilizar equipo sumergible, capaz de lograr el alcance en toda la cubierta. El sistema de medición de acústica y sísmico podrían agruparse, pero no permitirían la operación al mismo tiempo.
- Batimetría: Análisis de estado de mar, suficiente manga para cargar el arreglo de hidrófonos montado al casco para aplicaciones de mediciones a alta velocidad de crucero.
- Capacidad para cargar vehículos no tripulados sumergibles.
- Posicionamiento dinámico para aplicaciones perforaciones submarinas requeridas.

e) INGENIERÍA OCEÁNICA

Incluye las actividades comerciales, gubernamentales y académicas relacionadas con ingeniería para promover el crecimiento de la ciencia oceánica, estudios medio ambientales del océano para el uso racional y establecer restricciones para el diseño de sistemas. Por otra parte, el desarrollo exploratorio de sistemas, artefactos, estructuras y vehículos requeridos para el uso efectivo del océano.

Capacidades o maniobras típicas

- Capacidades electro ópticas (láser y dispositivos de escaneo): Estudio de criaturas y materiales suspendidos en la columna de agua, así como estudio de suelo marino.
- Sonar de alto alcance: Realizar escaneo del ambiente y documentar su movimiento en un amplio rango de escalas.
- Detección, localización e identificación de objetos en el fondo del mar para garantizar la operación segura de los buques.
- Estudios de ingeniería acerca de la naturaleza del ruido, propagación del sonido, etc).
- Estudio de las olas en el océano.

7.2.2. CLASIFICACIÓN DE BUQUES DE INVESTIGACIÓN

En la sección anterior se explican los diferentes tipos de investigaciones que pueden realizar los buques oceanográficos e hidrográficos. Algunos buques tienen la capacidad de realizar más de dos tipos de investigaciones en su plataforma y su capacidad para lograr estas investigaciones será dada en función de la modularidad. En la fase de requerimientos de un buque oceanográfico es importante definir el tipo de plataforma que se tiene como objetivo. En general, los buques oceanográficos pueden ser clasificados en los siguientes grupos principales y sus características técnicas se describen a continuación [3].

Barcos oceanográficos de pesca	Geología y geofísica marina	Propósitos generales
• Investigación biológica en buques oceanográficos. • Metodos de pesca avanzados, manipulacion de peces, preservación de la vida de peces a bordo para investigaciones. • Helipuerto. • Botes de trabajo. • Sistema de remolque para pesca. • Winches para investigación científica.	• Buques hidrográficos utilizados para mapear y graficar la geografía del océano y en algunas ocasiones las propiedades oceanicas y atmosféricas. • MCS (Multi-channel seismic profiling) para probar la profundidad de la estructura geológica en el fondo del mar. • Compresor de alta capacidad para satisfacer el requerimiento de la pistola de aire durante operaciones de medición. • Winches y sistemas de izaje para la pistola de aire, el arreglo de hidrófono y equipos para medición. • Cubierta expuesta cerca al borde de cubierta con talleres mecánicos y eléctricos para reparación. • Rieles y guías para manipulación de equipos de medicion en cubierta. • Helicóptero. • Winches hidrográficos. • Botes de expedición en cubierta.	• Laboratorios y equipos para dos o más estudios en el área de física, química, geológica y geofísica o ciencias oceánicas. • Grúas con cobertura de la amplia cubierta principal. • Estructuras para manipulación de carga sobre cubierta de equipos y sumergibles. • Grandes winches para pesca de arrastre. • Puente 360° para navegación y control de operaciones en popa. • Acceso a áreas remotas. • Estabilidad para operaciones en altamar. • Capacidad de levante. • Laboratorios de alta calidad. • Espacios de trabajo. • Bajas vibraciones. • Navegación satelital (GPS). • Sistemas de medición del fondo marino. • Posicionamiento dinámico.

Adicional a las categorías organizadas en función de los tipos de investigación del buque, la profundidad de trabajo de estos permite identificar los rangos de eslora y complejidad del tipo de investigaciones realizadas. En la Tabla 1. Clasificación de buques oceanográficos según UNOLS en función de tipo de investigación y profundidad de trabajo., se observa la clasificación asignada por UNOLS a las diferentes profundidades de trabajo junto con sus respectivos rangos de eslora e investigación realizados [3].

Profundidad de trabajo	200m	1000-2000m	6000m	12000m
Tipo de investigación	Investigación dirigida a la plataforma continental y estudios de pesca en baja profundidad.	Investigación dirigida a la mayoría de la vida marina: zonas aledañas a las islas y plataformas continentales.	Investigación dirigida al fondo del océano y altas profundidades (alrededor del 98% del área).	Investigaciones avanzadas, con equipos de alta capacidad de operación y tecnología.
Clase UNOLS	V	IV	I-II-III	I-II
Eslora típica	30.5 metros	30.5-45.7 metros	45.7-sobre 83.5 metros	61-sobre 83.5 metros

Tabla 1. Clasificación de buques oceanográficos según UNOLS en función de tipo de investigación y profundidad de trabajo. Fuente: Tomado y adaptado de [3]

La flota de buques con propósito de investigación, exploración y monitoreo de los Estados Unidos cuenta con más de 400 buques entre Clase I y V de la UNOLS. De este grupo de barcos, el promedio tiene una eslora de 92 metros y 23 años de antigüedad. Estos barcos están repartidos en cinco categorías de usuarios finales: Sistema universitario nacional de laboratorios oceanográficos (UNOLS), entidades federales, el estado, entidades académicas y entidades privadas.

Los barcos pertenecientes a UNOLS incluyen los buques de la Armada de los Estados Unidos y NSF que operan en conjunto con centros de investigación y universidades. Los buques federales son propiedad de

la Armada y de la USCG. Los buques académicos son operados por entidades de investigación sin ánimo de lucro y los buques de investigaciones oceanográficas de empresas privadas generan ingresos directos provenientes de sus operaciones de investigación.

7.2.3. TIPOS DE MISIONES Y OPERACIONES DE BUQUES DE INVESTIGACIÓN

Según el tipo de misión para la cual fueron definidos los buques de investigación oceanográficos, cada uno contará con unas operaciones específicas. El tipo de misiones son definidas por el armador u operador de las plataformas. A continuación, se describen las misiones definidas por algunas de entidades del gobierno y privadas de los Estados Unidos [4].

- La ONR financia las operaciones básicas de investigación y tecnología en apoyo de las capacidades navales a corto y largo plazo necesarias para la preservación de la seguridad nacional. Los buques de investigación de la ONR respaldan sus programas en geociencias costeras, acústica oceánica, ingeniería oceánica, procesamiento de señales submarinas, meteorología marina, oceanografía física y óptica oceánica y biológica, principalmente llevadas a cabo por laboratorios universitarios a través de subvenciones del gobierno.
- La Oficina Oceanográfica Naval (NAVOCEANO) optimiza el uso del mar mediante la aplicación de conocimientos oceanográficos, con el apoyo de la seguridad nacional de los EE. UU. Esta entidad realiza estudios oceánicos multidisciplinarios con apoyo a los requerimientos de la Marina. Proporciona productos, servicios oceanográficos y geoespaciales globales para cumplir con los requisitos de seguridad de la navegación. Además, genera y difunde observaciones y pronósticos oceanográficos globales a las fuerzas navales. Las misiones típicas de los buques NAVOCEANO pueden incluir el muestreo oceanográfico y la recopilación de datos de agua superficial, aguas medias y los parámetros del suelo oceánico; lanzamiento y recuperación de pequeñas embarcaciones conocidas como lanzamientos de levantamientos hidrográficos; lanzamiento, recuperación y remolque de paquetes científicos (tanto guiados como autónomos), incluida la manipulación, el control y el mantenimiento de vehículos operados a distancia (ROV); procesamiento de datos oceanográficos a bordo y análisis de muestras; y navegación precisa, maniobras de líneas de seguimiento y mantenimiento de estaciones para apoyar estudios en alta mar y costeros.
- La Agencia de Protección Ambiental (EPA) posee y opera dos barcos. OSV Bold opera en los Océanos Atlántico y Pacífico y el Mar Caribe para monitorear la calidad del agua, los efectos del material de dragado, la salud de los arrecifes de coral y otras evaluaciones especiales. R / V Lake Guardian opera en los Grandes Lagos, monitoreando la calidad del agua y estudiando la comunidad biológica.
- La misión de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA) se centra en comprender y predecir los cambios climáticos, oceánicos y costeros. Así mismo, en la conservación y gestión de ecosistemas y recursos costeros-marinos. Las funciones principales de la misión de NOAA requieren sistemas satelitales, barcos, boyas, aviones, instalaciones de investigación, computación de alto rendimiento y sistemas de administración y distribución de información. La flota de buques de investigación recopila datos hidrográficos y de evaluación costera, lleva a cabo operaciones de muestreo científicas pesqueras y exploración oceánica.
- La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) tiene tres funciones fundamentales: seguridad marítima, seguridad y soberanía. Para llevar a cabo estas funciones, USCG tiene 11 misiones: puertos, vías navegables y seguridad costera; interdicción de drogas; ayudas a la navegación; búsqueda y rescate; recursos marinos vivos; seguridad marina; preparación para la defensa; interdicción de migrantes; protección del medio ambiente marino; operaciones de hielo; y otras aplicaciones de la ley. Los buques de USCG son indirectamente parte de la Flota Federal. En apoyo de la flota oceanográfica, USCG ofrece servicios rompehielos que dan acceso a la NSF y otras agencias federales para la investigación en el

Ártico. Los rompehielos polares de USCG también pueden romper un canal en McMurdo Sound para apoyar los esfuerzos de reabastecimiento de instalaciones de investigación en la Antártida.

- La (NSF) financia actividades de investigación que abarcan todo el mundo, desde aguas costeras domésticas hasta regiones polares remotas, en apoyo de su misión de promover el progreso de la ciencia, la investigación básica y la educación. La investigación de NSF gestiona programas avanzados en oceanografía biológica, química y física; geología marina y geofísica; y desarrollo de tecnología oceanográfica. En nombre del Programa Antártico de los Estados Unidos, NSF alquila un rompehielos de investigación y un buque de investigación reforzado con hielo para apoyar las operaciones científicas en la Antártida. NSF contrata a la Guardia Costera de los EE. UU. Para proporcionar investigación de rompehielos para las operaciones de la ciencia oceánica del Ártico y compró un buque de investigación reforzado con hielo. NSF contrata fuentes nacionales e internacionales para servicios pesados de rompehielos y también arrienda un buque para actividades de perforación en aguas profundas.

7.3. PARÁMETROS CLAVES PARA EL DISEÑO DE UN BUQUE OCEANOGRÁFICO

Partiendo del tipo de buque requerido, los tipos de investigaciones oceanográficas que desarrollará la plataforma y las misiones operacionales del buque, se procede a identificar las características del diseño más importantes. En general los buques oceanográficos requieren ser diseñados para operar en múltiples climas y condiciones geográficas. Las nuevas tecnologías de estos buques permiten reducir el número de tripulación a bordo y tener disponibilidad para acomodar personal científico. Es importante además contar con modularidad que le permita adaptar contenedores en la cubierta y equipos de investigación requeridos para cumplir las misiones definidas del buque.

En la Tabla 2 se observan los parámetros más importantes para tener en cuenta durante la fase de requerimientos de un buque oceanográfico según [3].

1.	Comportamiento en el mar.
2.	Espacios de trabajo: - Arreglos generales y espacios de laboratorios. - Área de trabajo en cubiertas expuestas para la instalación de equipos de remolque, winches y facilidad de operar cables.
3.	Autonomía: Rango Días en el mar.
4.	Investigación científica.
5.	Operación económica.
6.	Características acústicas.
7.	Velocidad y maniobrabilidad.
8.	Capacidad de carga: Almacenamiento

Tabla 2. Requerimientos mínimos de buques oceanográficos.

El comportamiento en el mar resulta un factor importante, ya que el buque oceanográfico debe ser diseñado para una zona de operación donde se planifica realizará levantamientos oceanográficos o estudios hidrográficos. Adicional a esto, los viajes que realizará la plataforma permitirán identificar la autonomía siempre considerando el diseño de un sistema económico para operar en altamar. En muchas ocasiones los buques oceanográficos prestan servicios privados a la industria y requieren que sus costos operacionales sean lo menor posible; para esto es importante definir un sistema de propulsión con un consumo de combustible óptimo y que a su vez considere en su diseño la disminución de la firma acústica, para no afectar la captación de datos de quipos electrónicos utilizados durante las operaciones de investigación del buque.

Por otra parte, el ítem de velocidad máxima es importante para definir el tiempo entre trayectos de las expediciones realizadas por el buque. Es importante destacar que la propulsión del buque requiere ser optimizada para el mayor porcentaje de su perfil operacional, y en la realidad estos navegan la mayor parte entre los 10 y 12 nudos. Un sistema de propulsión con motores eléctricos resulta muy conveniente para estas plataformas, ya que permite alcanzar estas velocidades a un buen consumo de combustible. Los motores eléctricos a su vez benefician a la plataforma con una excelente firma acústica. Para velocidades por encima de los 12 nudos se requerirá mayor potencia para desplazar la embarcación y por lo tanto los motores eléctricos no serán una solución debido a su gran tamaño. En estos casos, se debe optar por el uso de motores diésel combinados para operar con motores eléctricos; esto permitirá a la plataforma alcanzar la velocidad económica utilizando únicamente los motores eléctricos, y altas velocidades (15-17 nudos) con los motores diésel. Estos requerimientos de alta velocidad se reflejan en consumos elevados de combustible y mantenimiento que harán más costoso el sostenimiento de la plataforma.

Cuando el buque tiene requerimientos específicos de operar en zonas con condiciones climáticas extremas, es importante considerar otros factores como la clasificación del buque. En el caso de buques con requerimiento de operar en regiones polares, la notación polar toma una gran importancia dentro de la definición de requerimientos, ya que la zona de operación será determinante en el costo de la embarcación. La notación polar afecta directamente los refuerzos estructurales de los buques y además, la potencia requerida para movilizar el buque en aguas con hielos. De esta manera, los buques con mayor notación polar requerirán mayor potencia comparada con buques que no poseen este requerimiento afectando directamente el costo final del buque. Por otra parte, el tipo de investigación que este cumplirá también afectará la medida de costo, debido a la inversión de equipos de alta tecnología y gran capacidad para cumplir la misión de investigación requerida en zonas polares. Esto implica la “adaptación al invierno” de sistemas y equipamientos, considerando la temperatura del aire, del mar y del viento. Lo anterior descrito, se resume en la Figura 2.

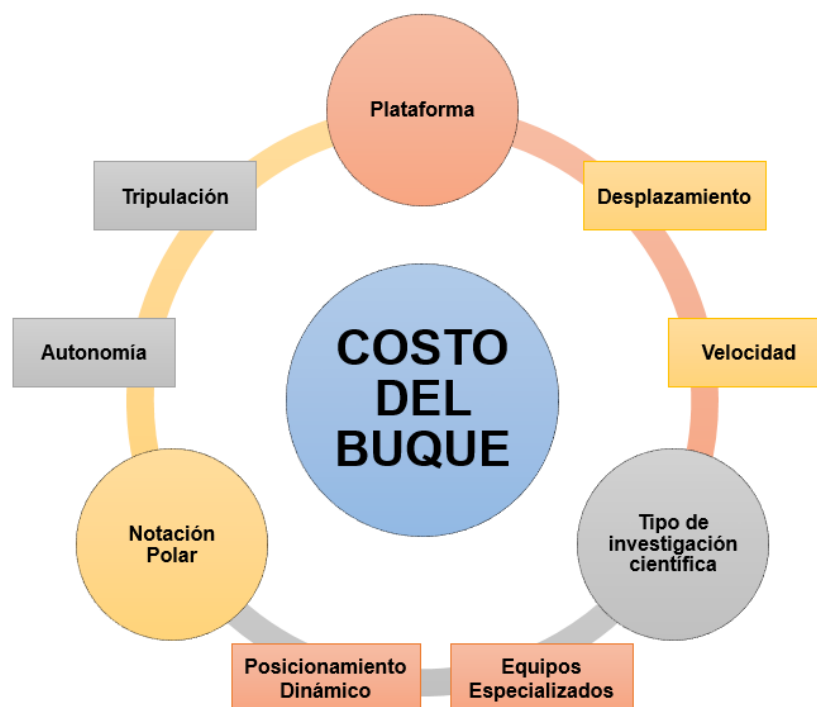


Figura 2. Factores que afectan el costo de buques oceanográficos polares.

Fuente: Tomado de PPT Kolumbien survey vessel 2018, Fr. Fassmer GmbH & Co. KG.

La identificación de la notación polar es importante dentro de la definición de requerimientos ya que no solo afectan el costo de adquisición de la embarcación sino el costo en todo el ciclo de vida. Para seleccionar las notaciones polares y de “adaptación al invierno” se debe establecer primero el documento de necesidades operativas (DNO). Estas necesidades son definidas a partir de la caracterización de la zona de operación del buque. Esto es necesario para el diseño, reforzamiento de la estructura del casco y especificación de equipamiento requerido para navegar en las aguas polares definidas. Si las condiciones de operación son definidas de forma muy amplia, los requerimientos para el buque y su equipamiento resultarán más costosos de lo requerido para operación.

La zona de operación define las condiciones de hielo en que el buque debe ser capaz de operar con seguridad y sin apoyo logístico desde y hacia centros habitados. La latitud de la zona de operación se usa también para determinar si el buque será expuesto a largos periodos de oscuridad. Esto es de vital importancia, toda vez que las condiciones de hielo son bastante distintas entre una zona y otra.

Los meses del año en que se desea operar en la Antártica determinan las temperaturas de diseño, estados de mar, condiciones de hielo marino y probabilidad de acumulación de hielo sobre cubierta. Usando los datos de operación, zona geográfica y temporada se pueden determinar los medios disponibles de Búsqueda y Rescate que podrían asistir al buque en caso que así lo requiera. Asimismo, se puede estimar el tiempo de espera para recibir auxilio, factor que determina el tipo y cantidad de equipamiento de emergencia que se debe llevar a bordo. Las casas clasificadoras tienen diferentes notaciones de hielo, lo que permite a los armadores seleccionar la notación que mejor se adapta a sus condiciones propias de operación. La notación de hielo que se seleccione puede ser complementada adicionalmente con una notación de “adaptación al invierno” para equipamiento. Esto permite ajustar el diseño del buque a las condiciones de hielo y condiciones atmosféricas específicas que se espera encontrar en la zona y temporada previstas de operación. La combinación de estas alternativas permite un diseño óptimo en lo que respecta a costo-eficiencia y seguridad. En la Tabla 3 se muestran las diferentes notaciones de clase relacionadas con operación en clima frío.

IACS Polar Class	Finnish-Swedish	DNVGL	LR	GL (antigua)	Descripción
PC1					Navegación durante todo el año en tipo de aguas cubiertas de hielo.
PC2					Navegación durante todo el año en condiciones moderadas de hielo de varios años.
PC3					Navegación durante todo el año en hielo del segundo año que puede incluir trozos de hielo de varios años.
PC4					Navegación durante todo el año en hielo grueso del primer año que puede incluir trozos de hielo Viejo.
PC5		1A*F			Navegación durante todo el año en hielo medio del primer año que puede incluir trozos de hielo viejo.
PC6	ICE IA Super	1A*	1AS FS(+) 1AS FS	E4	Navegación en verano u otoño en hielo medio (1 m) del primer año que puede incluir trozos de hielo viejo.
PC7	ICE IA	1A	1A FS(+) 1A FS	E3	Navegación en verano u otoño en hielo delgado del primer año (0,8 m) que puede incluir trozos de hielo viejo.
	ICE IB	1B	1B FS(+) 1B FS	E2	Navegación en condiciones moderadas de hielo (0,6 m), cuando sea necesario, se necesitará ayuda de rompehielos.
	ICE IC	1C	1C FS(+) 1C FS	E1	Navegación en condiciones de hielo liviano (0,4 m), cuando sea necesario, se necesitará ayuda de rompehielos.
	Class II	C	1D		Buques con una estructura de acero apta para la navegación en mar abierto, y capaces de navegar en condiciones de hielo muy livianas haciendo uso de su propio Sistema propulsivo.
		E	1E	E	Navegación en zonas con hielo a la deriva localizado.

Tabla 3. Notaciones de hielo y equivalencia aproximada.

La Tabla 3 indica las notaciones Polar Class estandarizadas de la IACS y su equivalencia aproximada con notaciones de hielo de DNVGL, Lloyd's Register y Finnish-Swedish Ice Class Rules. Es responsabilidad del armador determinar la notación de "adaptación al invierno" y temperaturas ambientales más adecuadas a las condiciones de operación del buque. Otro aspecto a tener en cuenta es la capacidad de posicionamiento dinámico DP. Los lineamientos "IMO Guidelines for vessels with DP systems", especifica principalmente tres (03) niveles diferentes de redundancia que se conocen como equipamiento de clase. Cuanto mayor sea el número de clase, mayor será el nivel de redundancia y el costo de adquisición. Por lo tanto, si se habla de DP, los buques pueden ser DP1, DP2 o DP3.

DP 1

- No se requiere redundancia en el sistema de propulsión.
- Sin requisitos de redundancia en la generación eléctrica.

EQUIPOS REQUERIDOS DP1					
	IMO	ABS	LRS	DNV	BV
Sistema de referencia de posición	1	2	2	2	1
Sensor de viento	1	2	2	1	1
Girocompás	1	2	2	1	1
VRU	1	2	2	2	1
UPS	1	1	2	1	1

Tabla 4. Equipos requeridos por DP1.

DP 2

- Requiere redundancia en el sistema de propulsión.
- Sin requisitos de redundancia en la generación eléctrica.

EQUIPOS REQUERIDOS DP2					
	IMO	ABS	LRS	DNV	BV
Sistema de referencia de posición	3	3	3	3	3
Sensor de viento	3	2	2	2	3
Girocompás	3	2	3	2	3
VRU	3	2	3	2	3
UPS	2	1	2	1	2

Tabla 5. Equipos requeridos por DP2.

DP 3

- Requiere redundancia en el sistema de propulsión.
- Requiere redundancia en la generación eléctrica.

EQUIPOS REQUERIDOS DP3					
	IMO	ABS	LRS	DNV	BV
Sistema de referencia de posición	3	3	3	3	3
Sensor de viento	3	3	3	3	2
Girocompás	3	3	3	3	3
VRU	3	3	3	3	2
UPS	3	3	3	3	2

Tabla 6. Equipos requeridos por DP3.

De acuerdo con lo arriba expuesto, es claro que la diferencia entre los diferentes niveles DP, no afecta la precisión ni el rendimiento del posicionamiento. Es decir, se puede tener un sistema DP2 de inferior desempeño a uno DP1, el DP2 sólo implica que en caso de una falla en el sistema hay capacidad DP redundante. Este es un típico requerimiento para operar muy cerca de plataformas de explotación petrolera por el peligro de accidentes, pero normalmente no un requerimiento para buques de investigación oceanográfica.

7.4. BUQUE DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS CON NOTACIÓN POLAR PARA ARC

7.4.1. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

DIMAR ha definido los siguientes requerimientos⁴ para el buque oceanográfico polar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Eslora máxima	80 m
Desplazamiento	Hasta 3300 t
Velocidad máxima	14 - 18 Kn
Velocidad crucero	12 Kn
Tripulación	60 tripulantes
Autonomía	Hasta 45 días
Propulsión	Diésel - Eléctrica
Sistema de Posicionamiento Dinámico	DP1 ó DP2
Laboratorios	Seco
	Húmedo
	Geología Marina Estudios Hidrográficos

Otras

1. Cubierta porta Helicóptero.
2. Hangar con capacidad de aprovisionamiento de combustible de aviación para helicóptero mediano.
3. Cumplimiento de IACS: PC7 ó Ice Class E1 (Verano antártico).
4. Capacidad para paso por el Canal de Panamá.
5. Contenedores de 20 pies con conexión eléctrica.
6. Grúa con capacidad de levante de contenedor descrito en el punto 5.

Tabla 7. Requerimientos buque oceanográfico Armada de Colombia.

El buque de investigaciones oceanográfico debe contar con los siguientes equipos científicos de acuerdo con el tipo de investigación.

Tipo de Investigación		
Hidrografía	Oceanografía	Geofísica
-Ecosonda multihaz de aguas profundas hasta 7000m 1°X2°. -Ecosonda multihaz de aguas someras e intermedias. -Ecosonda monohaz con transductores para aguas someras (200KHz) y profundas (12-18 KHz). -Perfilador de subfondo marino 6°X6°, -Sistema de posicionamiento acústico para AUV/ROV.	-Perfilador acústico de corrientes, -Roseta muestreadora con adaptación para CTD y sistema de telemetría. -A-Frame con capacidad de 7Ton. -2 winches con capacidad de 20Ton y 3500m de cable, 01 con telemetría.	-Sonar de barrido lateral. -Magnetómetro. -Pistón Corer 1mX6.

Tabla 8. Listado de equipos requeridos por DIMAR.

⁴ Características basadas en requerimientos expuestos por DIMAR el 10/05/2018

Además de lo expresado anteriormente, DIMAR solicita que el nuevo buque oceanográfico cuente con las siguientes capacidades y especificaciones que se constituyen como un listado de requerimientos así:

- Capacidad para llevar a cabo investigación científica en el campo de la hidrografía, oceanografía y meteorología, tanto en aguas intertropicales de jurisdicción colombiana como en Aguas Antárticas.
- Plataforma adaptable, con la flexibilidad y modularidad necesaria para llevar a cabo operaciones de Investigación Científica Marina, Señalización Marítima, transporte de personal (científico y de soporte), con capacidad para navegar de forma segura en aguas jurisdiccionales y en la Antártica, con el propósito de contribuir al conocimiento de los océanos, sus procesos físicos, y a la exploración y explotación racional de los recursos de la Nación.
- Capacidad de cruzar el Canal de Panamá.
- Capacidad para transportar contenedores de 20 pies con conectores eléctricos, y grúa con capacidad para levantarlos.
- Capacidad de realizar operaciones de búsqueda y rescate (SAR), apoyo humanitario y operaciones de contingencia ante el derrame de hidrocarburos de acuerdo con el convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo.
- Cumplir con toda la normatividad vigente para la navegación marítima y equipos de navegación (comunicaciones, seguridad, abandono), conforme a lo requerido en el convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS).
- Cumplir el código polar en la categoría C para la navegación en aguas polares libres de hielo.
- Cumplir con los requerimientos de la asociación internacional de sociedades Clasificadoras (IACS) como buque de clasificación polar, al igual que la normatividad vigente de la Organización Marítima Internacional (IMO) para embarcaciones que navegan en aguas polares.
- La maquinaria, equipos y sistemas que se instalen en el buque deberán contar con la garantía de soporte logístico integrado, que entre otros comprenda suministro de repuestos y asistencia técnica en Colombia, mínimo por 20 años.
- Vida útil no inferior a 30 años.
- Área amplia sobre cubierta para maniobras de investigación, señalización, buceo, salvataje y emplazamiento de equipos.
- Puente de gobierno con visibilidad 360-grados y estación de maniobras.
- Todos los sistemas relacionados con la propulsión, generación eléctrica y demás sistemas deben contar con algún tipo de redundancia que permita el retorno seguro a puerto del buque en caso de una emergencia.
- Motores Diesel Marca: Caterpillar, MAN, MTU, WARTSILA.
- Los requerimientos de carga eléctrica deben considerar un margen de crecimiento de 10%.

- Los moto-generadores diésel deben ser de características idénticas y se debe contar con un Moto-Generador adicional de emergencia.
- Todo el sistema contra incendios debe contar con mecanismos que garanticen su funcionamiento a temperaturas de congelamiento del verano-antártico.
- Sistema de propulsión transversal tipo Bow Thruster que permita maniobrabilidad en diferentes condiciones de navegación.
- Equipos y dispositivos que garanticen en su operación emisiones de bajo nivel de ruido y vibraciones para evitar interferencias con los equipos de investigación; Deberán seguirse criterios de vibraciones de acuerdo con los estándares ISO 10055, ISO 4867, ISO 6954 y normas IMO, ASTM y de la IACS para este tipo de buque.

7.4.2. ANÁLISIS DE CAPACIDADES EN BUQUES DE REFERENCIA

Como parte del proceso de análisis de capacidades, se realiza una descripción general de los actuales buques de DIMAR ARC Providencia y ARC Roncador. Se incluye el análisis de la OPV 20 de Julio debido a que este buque se encuentra realizando operaciones de apoyo en investigaciones oceanográficas durante la expedición Antártica. Luego, se analizan buques oceanográficos utilizados en la región y cuyas capacidades son similares a las requeridas por la Armada república de Colombia. En la tabla 4 se listan los buques analizados.

Buques Oceanográficos										
ARC Providencia	ARC Roncador	MV Fugro Venturer	BAP Carrasco	Buque Chileno Polar	AGS Cabo de Hornos	Hidrográfico Geofísico Multimisión	R/V Neil Armstrong	MRV 80	MRV 68	HRV 70

Tabla 9.Listado de buques de investigación oceanográfica analizados.

7.4.2.1. BUQUE ARC PROVIDENCIA

Buque que desarrolla operaciones navales de apoyo y de investigación científica oceanográfica e hidrográfica; al servicio de la Dirección General Marítima y de la Armada república de Colombia y cuenta con las siguientes características:



Buque de Investigación Oceanográfica e Hidrográfica ARC Providencia (Armada República de Colombia)

- Oceanografía.
- Hidrografía.
- Meteorología.
- Exploración petrolera.
- Exploración Minera.
- Geotecnia.
- Estudios Medioambientales.
- Arqueología submarina.

Figura 3. Misiones generales del buque de Investigación Oceanográfica e Hidrográfica ARC Providencia.

Capacidades Polares y Científicas	
Clase Polar	Sin Notación
Capacidades adicionales	– Un equipo ROV (Remoted Operated Vehicle) con capacidad para inmersión autónoma de hasta 200 m. El equipo permite recolectar información videográfica para inspecciones subacuáticas en el fondo marino, en estructura fijas o móviles, sumergidas o semi-sumergidas
Cubierta de Vuelo y Hangar	N/A

Tabla 10. Capacidades del buque de Investigación Oceanográfica e Hidrográfica ARC Providencia.

CARACTERÍSTICA	DATO
Eslora [m]	50,9
Manga [m]	10
Velocidad [Kn]	13
Tripulación	31
Científicos	10

Tabla 11. Características del buque de Investigación Oceanográfica e Hidrográfica ARC Providencia.

7.4.2.2. BUQUE ARC RONCADOR

El buque desarrolla misiones como plataforma de investigación científica marina, señalización marítima, transporte de equipos y personal de apoyo; soporte y asistencia en investigación marina, posicionamiento de ayudas a la navegación, emplazamiento de equipos, asistencia a plataformas en mar y tierra, carga de insumos, equipos y maquinaria de uso operacional o prestación de servicios. Apoyo operaciones navales. Así mismo para operaciones de paz y ayuda humanitaria, control y protección del medio ambiente, búsqueda y rescate y bombero (FiFi).



Buque Hidrográfico Multipropósito ARC Roncador (Armada República de Colombia)

- Plataforma de investigación científica marina.
- Soporte y asistencia en investigación marina.

Figura 4. Misiones generales del Buque Hidrográfico Multipropósito ARC Roncador.

Capacidades Polares y Científicas	
Clase Polar	Sin Notación
Capacidades adicionales	– Gancho de remolque. – DP1. – ROV. – Capacidad para AUV.
Cubierta de Vuelo y Hangar	N/A

Tabla 12. Capacidades del Buque Hidrográfico Multipropósito ARC Roncador.

CARACTERÍSTICA	DATO
Eslora [m]	45,9
Manga [m]	10,5
Velocidad [Kn]	11
Tripulación	28

Tabla 13. Características del Buque Hidrográfico Multipropósito ARC Roncador.

7.4.2.3. BUQUE OCEANOGRÁFICO MV FUGRO VENTURER

El buque oceanográfico polar MV Fugro Venturer es un buque oceanográfico polar con capacidades de investigación diseñado por Fassmer y cuyo propietario es Fugro⁵, y posee las siguientes características:



MV Fugro Venturer

- Navegación en aguas con presencia de hielos finos con asistencia de rompehielos.
- Investigaciones geofísicas.
- Levantamientos hidrográficos y meteorología (Equipos hidrográficos y oceanográficos).
- Operaciones Humanitarias.
- Operaciones de Apoyo logístico y Rescate, buque de rescate capacidad SAR.
- Plataforma de apoyo logístico para campañas antárticas.
- AUV, ROV, investigaciones ambientales y geotécnicas en aguas profundas.

Figura 5. Misiones generales MV Fugro, buque oceanográfico Polar.

Equipos de Ingeniería	Características generales	Áreas de investigación científica	Equipos hidro-oceanográficos de última tecnología
– Propulsión eléctrica. – 02 Propulsores azimutales. – Sistema de posicionamiento dinámico DP1.	– Dos grúas de cubierta. – Toma de muestras y winche de levante (PCPT) con capacidad hasta 3,500m de profundidad y 20t toneladas de peso. – Casco con clasificación polar E1 – Un bowthruster en proa. – Botes salvavidas autopropulsados 6,1 mts, 6 personas. – Sistema integrado de navegación ubicado en el puente de mando. – Lanchas RIB. – Cubierta de vuelo.	– Tres (03) laboratorios con capacidad total de 65 m2. Laboratorio húmedo, medio ambiental, y salón de procesamiento de datos.	– DGPS Posicionamiento Starfix HP / XP and Starfix Spot – Posicionamiento acústico Kongsberg HiPAP 502, 2 Poles available – Ecosonda Kongsberg EA600 – Ecosonda multihaz Kongsberg EM302 and EM2040 Dual Rx – Seabed Sampling 3 / 6m Gravity Corer, Grab Sampler, 3 / 6m Piston Coring – Digital Seismic Recording Hydrosience Technologies NTRS2 240 ch – Gun Controller RTS Hotshot – Depth Controller Digicourse 5010 & 5011 – Source Arrays 6 x Sercel Mini G Guns, 152 cu inch array – Compressor 4 x Hamworthy compressors – Geotechnical Capability Roson CPT, Coiled rod CPTs, Piston Corer, Gravity Corer

Tabla 14. Capacidades del buque MV Fugro.

⁵ <https://www.fugro.com/>

CARACTERÍSTICA	DATO
Eslora [m]	71,5
Manga [m]	15,4
Velocidad [Kn]	12
Tripulación	13
Científicos	31

Tabla 15. Características principales del buque MV Fugro.

7.4.2.4. BUQUE OCEANOGRÁFICO BAP CARRASCO

El buque oceanográfico polar de la Armada de Perú, BAP Carrasco, es un buque diseñado por Skipsteknisk y cuenta con las siguientes características:

BAP Carrasco (Armada de Perú).

- Navegación en aguas con presencia de hielos finos, verano y otoño antártico.
- Investigaciones: Oceanografía física, química, biológica y geológica.
- Levantamientos hidrográficos y meteorología (Equipos hidrograficos y oceanograficos).
- Operaciones Humanitarios.
- Operaciones de Apoyo logístico y Rescate, buque de rescate capacidad SAR.
- Plataforma de apoyo logístico para campañas antárticas.
- Equipo y material de contingencia ante derrame de hidrocarburos

Figura 6. Misiones generales BAP Carrasco, buque oceanográfico Polar de la Armada de Perú.

Equipos de Ingeniería	Características generales	Áreas de investigación científica		Equipos hidro-oceanográficos de última tecnología.
- Propulsión diésel eléctrica: 04 motores diésel Caterpillar; 02 motores eléctricos GE power. conversión. - 02 Propulsores azimutales Rolls Royce. - Sistema de posicionamiento dinámico DP2. - 02 plantas de ósmosis inversa. - Sistema de monitoreo y control de los equipos de ingeniería y control de averías.	- Grúa plegable en proa para embarque de provisiones. - Casco con clasificación polar PC7. - Dos bowthruster en proa. - Transductores y componentes de equipamiento hidrográfico instalados en quilla. - Botes salvavidas autopropulsados - Sistema integrado de navegación ubicado en el puente de mando. - Lanchas RIB. - HELO	<u>Espacio /Utilidad</u>	<u>Área (m2)</u>	- Ecosonda Multihaz EM122 de aguas profundas KONGSBERG (11.000 metros). - Ecosonda de aguas profundas KONGSBERG. - SUB Botttom Profile SBP 120-KONGSBERG, Penetración hasta 500 metros. - SUB Bottom Profile remolcado. - Un (01) vehículo de operación remota (ROV) 1000 metros Falcón DR. - Wave Gilders con sensores meteorológicos oceanográficos, AIS. - Dos (02) ADCP de 38 y 300 Khz. - Ecosonda científica de pesca EK-80 (de 5 transductores 18, 38, 70,120 y 200 khz). - Un (01) magnetómetro - Piston Corer 5000 metros de profundidad. - Roseta oceanográfica 24 botellas Niskin. - Dos (02) vehículos submarinos autónomos AUV KONGSBERG.
		Laboratorio Geología	15	
		Marina	20	
		Laboratorio Oceanografía	28	
		Laboratorio Húmedo	24	
		Laboratorio Seco	15	
		Laboratorio de Química	28	
		Gabinete Meteorológico	18	
		Compartimiento de descarga de datos hidro-oceanográficos	26	
		Laboratorio de levantamiento Hidrográfico		

Tabla 16. Capacidades del buque BAP Carrasco.

CARACTERÍSTICA	DATO
Eslora [m]	95,3
Manga [m]	18
Velocidad [Kn]	16,5
Tripulación	50
Científicos	60

Tabla 17. Características principales del buque BAP Carrasco.

7.4.2.5. BUQUE CHILENO POLAR

El buque chileno polar de la Armada de Chile, es un buque que se está construyendo actualmente por ASMAR y cuenta con las siguientes características:



Buque Chileno Polar (Armada de Chile).

- Oceanografía física y química.
- Oceanografía operacional y fenómenos climatológicos.
- Oceanografía geológica.
- Oceanografía geofísica.
- Evaluación Hidroacústica de biomasa
- Investigación pesquera.
- Mapeo de fondos marinos.
- Soporte logístico para estaciones antárticas.
- SAR.
- Manejo de derrames de hidrocarburos.

Figura 7. Misiones generales del buque Polar bajo construcción por ASMAR.

Capacidades Polares y Científicas	
Clase Polar	PC5
Laboratorios	03 Laboratorios, un total de 218 m2: – Químico. – Sedimento y Microbiológico. – Microbiología.
Cubierta de Vuelo y Hangar	2 helicópteros tipo Súper Puma

Tabla 18. Capacidades del buque polar chileno.

CARACTERÍSTICA	DATO
Eslora [m]	74,1
Manga [m]	21
Velocidad [Kn]	15
Tripulación	120
Científicos	30

Tabla 19. Características del buque polar chileno.

7.4.2.6. BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA AGS CABO DE HORNOS

El buque de investigación Oceanográfica Cabo de hornos de la Armada Chilena, es un buque construido en el año 2013 por ASMAR y cuenta con las siguientes características:



Buque de Investigación Oceanográfica Cabo de Hornos (Armada de Chile)

- Oceanografía física y química.
- Investigación del Clima.
- Oceanografía geológica.
- Evaluación Hidroacústica de biomasa
- Investigación pesquera.
- Cartografía submarina de la zona económica exclusiva hasta 10.000 m.
- Soporte logístico para estaciones antárticas.
- SAR y búsqueda de submarinos perdidos.

Figura 8. Misiones generales del buque de investigación Oceanográfica Cabo de Hornos.

Capacidades Polares y Científicas	
Clase Polar	Sin Notación
Laboratorios	03 laboratorios, un total de 48 m2: – Laboratorio de análisis en pesquería. – Laboratorio de propósitos generales. – Laboratorio químico.
Cubierta de Vuelo y Hangar	N/A

Tabla 20. Capacidades del buque de investigación Oceanográfica Cabo de Hornos.

CARACTERÍSTICA	DATO
Eslora [m]	74,1
Manga [m]	15,6
Velocidad [Kn]	14,5
Tripulación	45
Científicos	25

Tabla 21. Características del buque de investigación Oceanográfica Cabo de Hornos.

7.4.2.7. BUQUE HGM - HIDROGRÁFICO GEOFÍSICO MULTIMISIÓN

Buque diseñado por ARMON propuesto como una plataforma multidisciplinar operativa con sistemas que permitan las siguientes misiones:



Buque Hidrográfico Geofísico Multimisión - HGM (Propuesta a DIMAR)

- Plataforma de investigación científica marina.
- SoporteHidrografía y Cartografía Marina. Misión principal.
- Arqueología Subacuática.
- Oceanografía Física y Química.
- Plataforma de transporte de dos embarcaciones hidrográficas para hidrografía costera.
- Geofísica y Sísmica.
- Meteorología.
- Lanzamiento y recogida de boyas de datos y de control de maremotos.
- Atención logística y médica ante desastres naturales.
- Rescate y atención a rescatados.
- Reaprovisionamiento marítimo.
- Recogida de Hidrocarburos en la mar.
- Escuela de formación.
- Operaciones de buceo.

Figura 9. Misiones generales del Hidrográfico Geofísico Multimisión

Capacidades Polares y Científicas	
Clase Polar	Ice Class D
Laboratorios	– Seco multipropósito. – Húmedo. – Control de operaciones científicas. – Análisis. – Electrónica. – Acústica, informática y sísmica.
Cubierta de Vuelo y Hangar	Para Helicóptero Eurocopter AS565

Tabla 22. Capacidades del Buque HGM – Hidrográfico geofísico multimisión.

CARACTERÍSTICA	DATO
Eslora [m]	73
Manga [m]	16,8
Velocidad [Kn]	15
Tripulación	27
Científicos	29

Tabla 23. Características del Buque HGM – Hidrográfico geofísico multimisión.

7.4.2.8. BUQUE R/V NEIL ARMSTRONG

Buque diseñado por Guido Perla propuesto como una plataforma multidisciplinar operativa con sistemas que permitan las siguientes misiones:



Buque de investigación Neil Armstrong

- Hidrografía.
- Oceanografía.
- Soporte y asistencia en investigación marina.
- Recolección de datos de los parámetros de superficie, nivel medio del mar, fondo del mar y subsuelo.
- Medición de la dirección y el flujo de corrientes marinas.
- Medición de sedimentos marinos.

Figura 10. Misiones generales del buque de investigación Neil Armstrong

Capacidades Polares y Científicas	
Clase Polar	PC 5
Capacidades adicionales	– Capacidad de equipos Hidro-gráficos portátiles AUV y ROV – DP1
Cubierta de Vuelo y Hangar	N/A

Tabla 24. Capacidades del Buque R/V Neil Armstrong.

CARACTERÍSTICA	DATO
Eslora [m]	73
Manga [m]	15
Velocidad [Kn]	12
Tripulación	20
Científicos	24

Tabla 25. Características del Buque R/V Neil Armstrong.

Adicionalmente, en el análisis fueron incluidos (02) dos buques multipropósito y (01) un buque hidrográfico del astillero CMN Privinvest de Francia (MRV 80 y MRV 68). Aunque los buques no describen características polares, CMN está dispuesto a trabajar de la mano con Cotecmar para adaptar sus tres buques a las necesidades de la Autoridad Marítima.

Características principales	
Eslora	82.50 m
Manga	17.00 m
Puntal	7.40 m
Calado	5.20 m
Velocidad	14 Knots
Rango @ 14 Kts	6.400 NM
Rango @ 11 Kts	14.600 NM



Tabla 26. Características del Buque MRV 80.

Características principales	
Eslora	67.80 m
Manga	14.70 m
Puntal	7.23 m
Calado	4.60 m
Velocidad	14 Knots
Rango @ 12 Kts	5000 NM



Tabla 27. Características del Buque MRV 68.

Características principales	
Eslora	72 m
Manga	13.8 m
Calado	3.5 m
Velocidad	14 Knots
Rango @ 12 Kts	8.000 NM

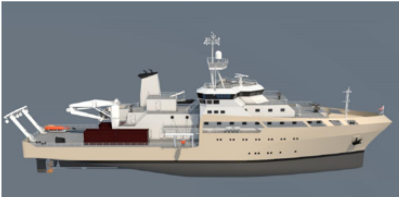


Tabla 28. Características del Buque HRV 70.

7.4.3. COMPARACIÓN CAPACIDADES DE BUQUES OCEANOGRÁFICOS

Con base en las capacidades descritas en la sección 7.4.2 se realizan comparaciones uno a uno de los buques BAP Carrasco, MV Fugro, ARC Providencia, ARC Roncador, Hidrográfico Geofísico Multimisión,

Buque Chileno Polar. Se identifican de manera preliminar las capacidades más importantes de los buques y sus atributos de acuerdo con lo mostrado en la Figura 11, Figura 12 y Figura 13.

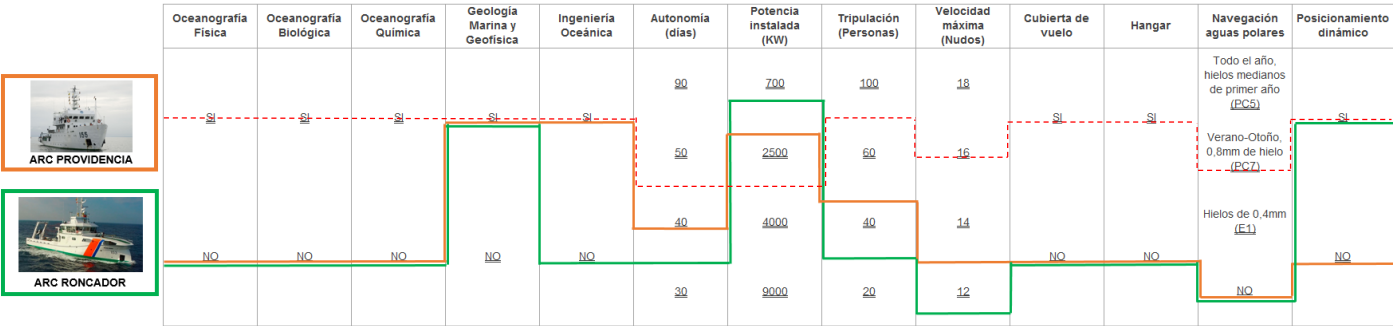


Figura 11. Comparación de capacidades buques ARC Providencia y ARC Roncador vs requerido DIMAR.

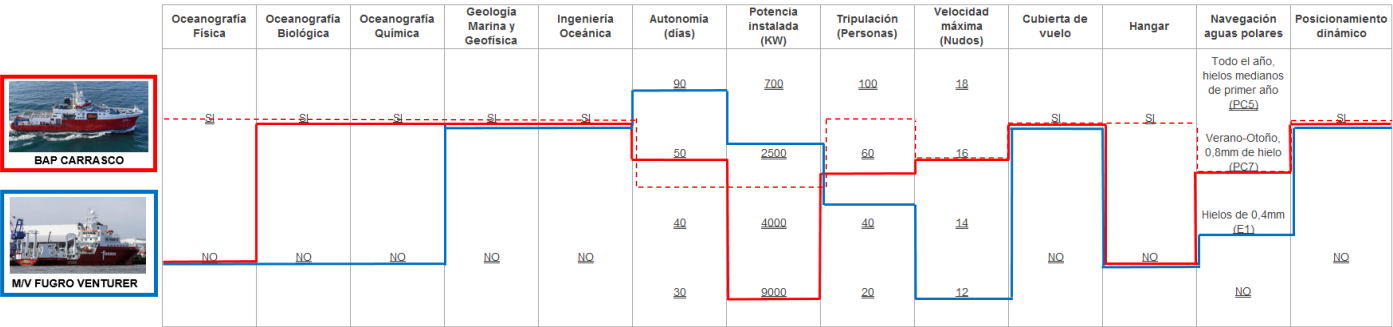


Figura 12. Comparación de capacidades buques BAP Carrasco y MV Fugro vs requerido DIMAR.

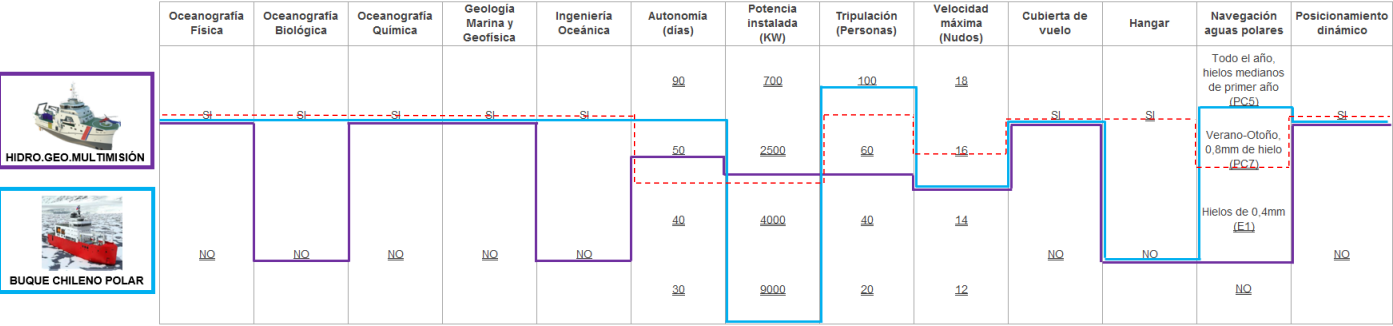


Figura 13. Comparación de capacidades buques HGM y buque Chileno Polar vs requerido DIMAR.

Los datos mostrados anteriormente permiten identificar las características técnicas de los buques del mercado y establecer una comparación cualitativa con base en los requerimientos de la autoridad marítima (ver línea punteada roja). Por otra parte, en la sección 7.3 se indicó que la notación polar tiene un impacto significativo en el costo del proyecto debido a la elevada potencia requerida por la plataforma para su desplazamiento y los refuerzos estructurales adicionales requeridos para navegar en aguas con presencia de hielos. En la Tabla 29 se muestra esta relación para los buques comparados anteriormente.

CARACTERÍSTICA	BUQUE					
	A.R.C. PROVIDENCIA	A.R.C. RONCADOR	HIDROGRÁFICO GEOFÍSICO MULTIMISSION - HGM	M.V FUGRO	B.A.P. CARRASCO	BUQUE CHILENO POLAR
Eslera [m]	50,9	45,9	73	71	95	110
Desplazamiento [ton]	1157	920	3000	2670	6000	13000
Potencia Eléctrica Instalada [kW]	1280	1000	3000	3380	9000	13100
Notación Polar	No tiene	No Tiene	1D	E1	PC7	PC5
Costo ROM [MUSD]	NP	17,2	NP	61,5	102,8	202,98

Tabla 29. Comparación de costos y su relación con la notación polar y potencia instalada.

La selección del buque óptimo para la autoridad marítima estará ligado al cumplimiento de los requerimientos establecidos en la sección 7.4.1. Además de los requerimientos mencionados, es importante identificar las personas beneficiadas directa e indirectamente por la obtención de un buque oceanográfico con notación polar. Esto permitirá establecer una relación entre los beneficiados y las misiones operacionales que cumplirá el buque durante su ciclo de vida. Esta etapa es importante previo a la evaluación de las alternativas, ya que facilitará la identificación de la alternativa más óptima para la ARC.

7.4.4. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

Para el diseño y construcción de este buque se requiere considerar los siguientes interesados durante el ciclo de vida del proyecto.

1. **DIMAR, Armada república de Colombia:** Es la autoridad marítima, quién tiene la necesidad de construir este buque para realizar investigaciones con tecnología de punta en las zonas de interés.
2. **Investigadores:** Son los principales interesados, porque los buques deben satisfacer los requerimientos de éstos para las investigaciones en los mares colombianos y territorio Antártico.
3. **Gobierno colombiano:** Se encarga de definir el presupuesto para este proyecto y su impacto en el campo de la investigación para el país.
4. **COTECMAR, Arquitectos/Diseñadores Navales/Ingenieros de construcción:** Son los encargados de captar los requerimientos del cliente y convertirlos en funcionalidades consolidadas en un buque oceanográfico para la Armada. Además, la corporación tiene como objetivo desarrollar la construcción de estos buques para aumentar las capacidades del país para este tipo de buques.
5. **Proveedor del diseño:** Este será encargado de proveer toda la información preliminar para el diseño funcional y construcción del buque en COTECMAR.
6. **Tratado Antártico:** Deberá satisfacer los requerimientos funcionales establecidos por el tratado para realizar operaciones durante otoños y veranos en zona antártica. Así mismo, el diseño de la plataforma debe estar orientado a cumplir con los requerimientos de las etapas para convertir a Colombia en un miembro consultivo del mismo.
7. **Administración de Programas Antárticos Latinoamericanos:** Constituye los países que son miembros consultivos y que se encuentran en proceso para esto. Apoyan a la Armada república de Colombia a definir los requerimientos para el proceso de miembros consultivos del tratado antártico.
8. **Acuerdos internacionales:** Abarca todas las necesidades de investigación global requeridas y que pueden ser soportadas por la plataforma.

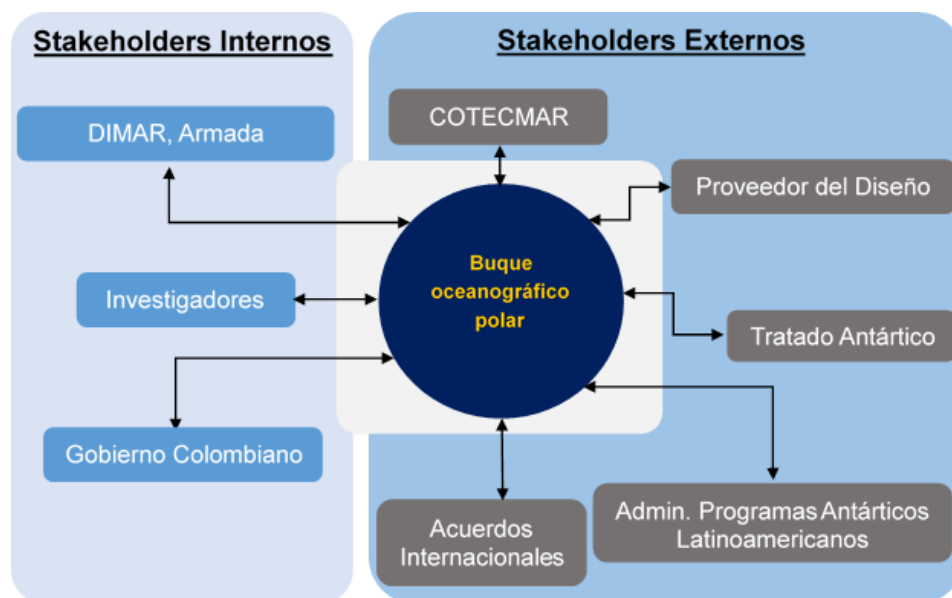


Figura 14. Mapa de Stakeholders.

Los Stakeholders internos corresponden a los usuarios finales directamente involucrados en las operaciones del buque. Mientras que los Stakeholders externos son aquellos que afectan de manera indirecta la consecución del proyecto.

7.4.5. IDENTIFICACIÓN DE MISIONES OPERACIONALES

Con base en los requerimientos de la Armada para un buque Oceanográfico especificado en el DNO, se identifica que las misiones no están limitadas únicamente a la investigación marítima, sino también al apoyo de las operaciones de la Armada república de Colombia. A continuación, las operaciones que desarrollará la plataforma tomado de “Definición de las Necesidades operacionales de una plataforma de Investigación científica marina con capacidad de navegación polar” [1].

1. **Defensa y Seguridad Nacional**, a través de investigaciones científicas marinas que proporcionen insumos técnicos y estratégicos como soporte para la defensa de la soberanía territorial. Adicionalmente al investigar los procesos oceánicos que afectan la Antártica y lograr ser miembros consultivos del Sistema del Tratado Antártico, Colombia será parte de los países que hacen seguimiento y deciden sobre los aspectos relacionados con la Antártida, en su mayoría asociados al cambio climático que afectara especialmente a las zonas costeras de todo el planeta durante las próximas décadas, con lo cual se podrán diseñar estrategias e mitigación efectivas, reduciendo impactos negativos en la seguridad nacional.
2. **Seguridad marítima y fluvial**, a través del fortalecimiento de la Seguridad Marítima Integral en el territorio colombiano y en la Antártida.
3. **Desarrollo Marítimo**, a través del conocimiento de los océanos, sus procesos físicos y a la exploración y explotación racional de los recursos de la Nación, coadyuvando al desarrollo y al crecimiento económico del país, generando el conocimiento de los procesos que se desarrollan en el océano.
4. **Protección del Medio Ambiente**, a través de la prevención, mitigación, atención y seguimiento de contingencias por el derrame de hidrocarburos.
5. **Internacional**, a través del planeamiento y ejecución de operaciones de ayuda humanitaria, en la participación en investigación científica marina en el marco de acuerdo y convenios con terceros países, y en la ejecución de las etapas del PAC (Programa Antártico Colombiano).

7.5. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS DE BUQUE OCEANOGRÁFICO

El desarrollo del modelo de efectividad se realiza con el fin de analizar las diferentes propuestas de buques oceanográficos polares presentadas por oficinas de diseño ofertantes, y así identificar técnicamente las más óptimas para el cumplimiento de los requerimientos de DIMAR. La medida global de efectividad será el resultado de la evaluación de cada misión de los buques oceanográficos.



Figura 15. Evaluación de la medida global de efectividad.

Los tipos de operación descritos anteriormente, tendrán unos MOPS o funcionalidades que permitirán evaluar técnicamente la plataforma y establecer medidas de mérito para la evaluación de cada diseño ofertado. La figura 16 muestra los MOPS identificados en la sección 7.4.2 con sus respectivos grupos de afinidad que serán aplicables para cada misión del buque.

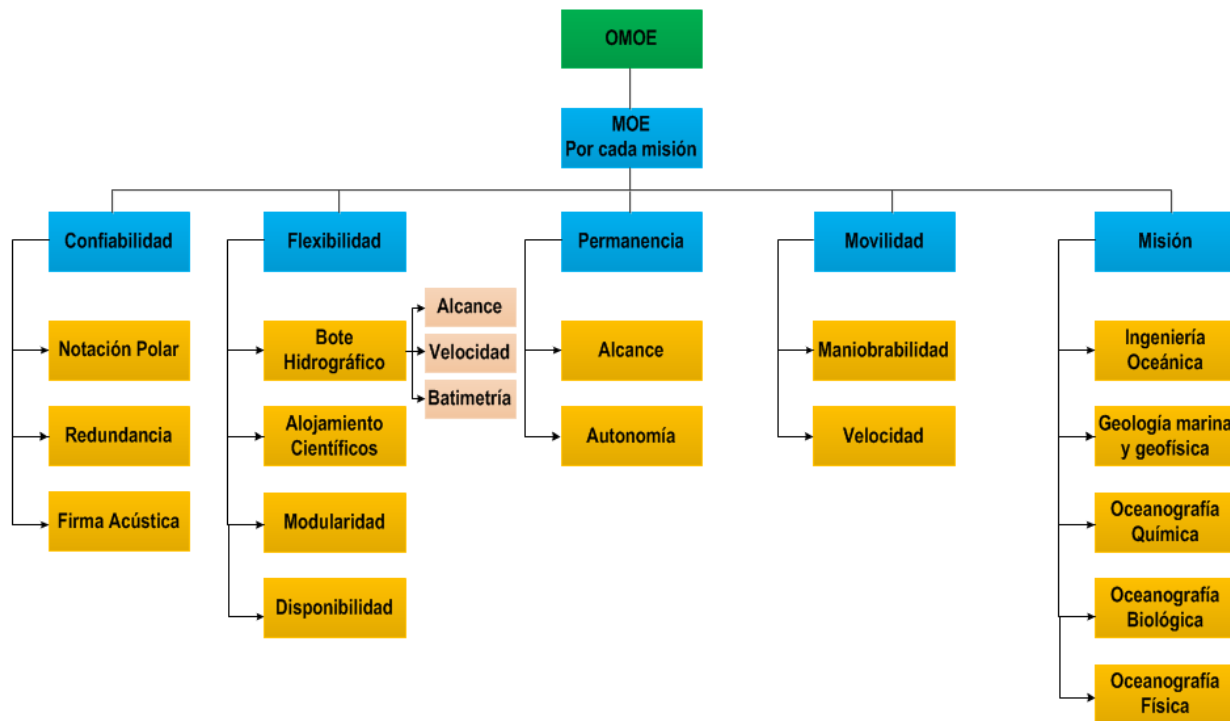


Figura 16. MOPS y atributos para evaluación de desempeño de ofertas de buque oceanográfico polar.

Los MOPS identificados en la Figura 16 permiten establecer una metodología de evaluación y facilitar la toma racional de decisiones. Inicialmente se definen unos pesos de los MOPS y grupos de afinidad en función de las misiones del buque oceanográfico polar, obteniendo resultados para evaluación de acuerdo con lo mostrado en la Tabla 30 y Tabla 31.

7.5.1. GRUPOS DE AFINIDAD

Se identifican los siguientes grupos de afinidad:

7.5.1.1. MISIÓN

Tomando como referencia la información obtenida en la sección 7.2.1, se identifican las funcionalidades de acuerdo con la investigación ejecutada a bordo y a partir de éstos se clasifica en las capacidades operacionales:

- Oceanografía física.
- Oceanografía biológica.
- Oceanografía química
- Geología marina y Geofísica.
- Ingeniería Oceánica

Inicialmente cada investigación será evaluada con valores discretos obteniendo pesos ponderados mediante el criterio de expertos. Cada alternativa se evaluará a partir de datos discretos definiendo el cumplimiento general del tipo de investigación.

7.5.1.2. MOVILIDAD

El grupo de afinidad misión se define con las siguientes capacidades operacionales:

- **Velocidad:** Este MOP evalúa la velocidad máxima sostenida del buque. Se medirá a través de curva de función lineal, con valor umbral de 10 nudos y valor objetivo de 12 nudos para las misiones. *Curva Lineal creciente.*
- **Maniobrabilidad:** Se tendrá en cuenta el tren de propulsión y si cuenta o no con propulsores azimutales. Este tipo de elementos garantiza una mayor maniobrabilidad de la plataforma para operaciones en altamar. Los *Valores discretos* permitirán evaluar si cuenta o no con este tipo de elementos.

7.5.1.3. PERMANENCIA

El grupo de afinidad misión se define con las siguientes capacidades operacionales:

- **Autonomía:** Medirá la capacidad del buque de permanecer en el desarrollo de operaciones sin necesidad de reaprovisionamiento. Para esta evaluación se establece una curva sigmoidea cuyo umbral (mínimo) es de 30 días, y el objetivo (máximo deseable) es de 45 días de acuerdo con el *requerimiento DIMAR. Curva sigmoidea creciente.*
- **Alcance:** Se medirá en millas náuticas de acuerdo con los trayectos de viaje más críticos incluyendo las expediciones Antárticas. Se toma de referencia los valores de OPV que van entre 4000MN a 6000MN. *Curva sigmoidea creciente.*

7.5.1.4. FLEXIBILIDAD

Este grupo de afinidad se evaluará a través de:

- **Disponibilidad:** Este MOP busca evaluar el número de horas al año de disponibilidad del buque para el desarrollo de operaciones. Se estableció el valor umbral en 2500 horas/año y el valor objetivo en 3000 horas/año, teniendo en cuenta el TBO (Tiempo de mantenimientos mayores) para maquinaria principal. *Curva sigmoidal creciente.*
- **Modularidad:** Este MOP evaluará la posibilidad del buque de emplear módulos de misión que permitan ampliar las capacidades operacionales del buque y atender ciertas misiones con mayor efectividad. Se establecen módulos para tareas de protección al medio ambiente, transporte de víveres, acomodación extra, instalaciones médicas y contenedores para transporte de carga. Se evaluará alternativas con valor mínimo de dos (02) TEU hasta cuatro (04) TEU. *Valores discretos.*
- **Alojamiento científico:** Este MOP evaluará la capacidad de llevar abordó personal adicional a la tripulación base, instalados en áreas habitacionales sin necesidad de compartir los camarotes de la tripulación. La evaluación se hará por medio de curva de función logarítmica, con valor umbral de 0 personas y valor objetivo de 30 personas.
- **Botes:** Este MOP se evaluará a través de tres criterios para caracterización del tipo de bote a emplear (Capacidad de batimetría, Velocidad Máxima, Alcance), cada uno de los cuales manejará una curva para su evaluación.
Alcance: Curva de función lineal, valor umbral 30MN y valor objetivo 50 MN.
Velocidad: Curva de función lineal, valor umbral 20 nudos y valor objetivo 30 nudos.
Batimetría: Valores discretos que permitan evaluar si tiene o no la capacidad de realizar batimetría.

7.5.1.5. CONFIABILIDAD

Este grupo de afinidad se evaluará a través de:

- **Firma acústica:** Este MOP afecta directamente la habilidad del buque para realizar investigaciones oceanográficas. La mejor alternativa será utilizando únicamente motores eléctricos, la deseable sería motores diésel + eléctricos y las alternativas con motores Diésel únicamente sería penalizada. En todos los casos se requieren amortiguadores para absorber vibraciones. *Valores discretos* serán convenientes para la evaluación de esta MOP.
- **Redundancia:** Este MOP será evaluado de acuerdo con el nivel de redundancia ofertado por el posicionamiento dinámico instalado. Las alternativas serán el DP1, DP2 y DP3 cuyos conceptos se encuentran descritos en la sección 7.3.4.
- **Notación Polar:** Este MOP será evaluado de acuerdo con la capacidad polar de la plataforma. El valor umbral sería con notación polar tipo B y con valor objetivo tipo C. Será evaluado por medio de valores discretos.

MOPs	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL		SEGURIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL		DESARROLLO MARÍTIMO		PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		INTERNACIONAL	
	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W
MISIÓN	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W
OCEANOGRAFÍA FÍSICA	1	0,320	1	0,320	1	0,320	1	0,320	1	0,320
OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA	2	0,200	2	0,200	2	0,200	2	0,200	2	0,200
OCEANOGRAFÍA QUÍMICA	4	0,160	4	0,160	4	0,160	4	0,160	4	0,160
GEOLOGÍA MARINA Y GEOFÍSICA	5	0,140	5	0,140	5	0,140	5	0,140	5	0,140
INGENIERÍA OCEÁNICA	3	0,180	3	0,180	3	0,180	3	0,180	3	0,180
MOVILIDAD	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W
VELOCIDAD	1	0,875	1	0,875	1	0,875	1	0,875	1	0,875
MANIOBRABILIDAD	2	0,125	2	0,125	2	0,125	2	0,125	2	0,125
PERMANENCIA	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W
AUTONOMÍA	1	0,600	1	0,600	1	0,600	1	0,600	1	0,600
ALCANCE	2	0,400	2	0,400	2	0,400	2	0,400	2	0,400
FLEXIBILIDAD	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W
DISPONIBILIDAD	3	0,200	3	0,200	3	0,200	3	0,200	3	0,200
MODULARIDAD	1	0,400	1	0,400	1	0,400	1	0,400	1	0,400
ALOJAMIENTO CIENTÍFICOS	2	0,200	2	0,200	2	0,200	2	0,200	2	0,200
BOTE HIDROGRÁFICO	4	0,200	4	0,200	4	0,200	4	0,200	4	0,200
CONFIABILIDAD	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W
FIRMA ACÚSTICA	3	0,230	3	0,230	3	0,230	3	0,230	3	0,230
REDUNDANCIA	2	0,270	2	0,270	2	0,270	2	0,270	2	0,270
NOTACIÓN POLAR	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500

Tabla 30. Pesos MOPS de acuerdo con misión de buque oceanográfico.

GRUPOS DE AFINIDAD	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL		SEGURIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL		DESARROLLO MARÍTIMO		PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		INTERNACIONAL	
	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W	NI	W
MISIÓN	1	0,255	1	0,491	1	0,517	1	0,550	2	0,300
MOVILIDAD	2	0,256	4	0,122	2	0,225	2	0,227	4	0,100
PERMANENCIA	4	0,150	3	0,143	5	0,061	4	0,039	3	0,150
FLEXIBILIDAD	5	0,114	2	0,211	4	0,089	3	0,150	5	0,100
CONFIABILIDAD	3	0,225	5	0,033	3	0,108	5	0,034	1	0,350

Tabla 31. Pesos grupo de afinidad de acuerdo con misión de buque oceanográfico.

La medida global de efectividad (OMOE) será obtenida a partir de la sumatoria de las medidas de efectividad de cada MOP. Para obtener estas medidas de efectividad se identifican las funcionalidades que permiten evaluar cada opción de buque. Estas, operan como parámetros que permiten establecer el nivel de cumplimiento de cada opción de buque de acuerdo con lo requerido por la autoridad marítima. Por tanto, la importancia de tener el requerimiento bien definido: entre más información se tenga al respecto, será posible seleccionar una solución técnica alineada con las necesidades de investigación y de plataforma del buque objetivo. Para el estudio se toman los buques oceanográficos (Con/Sin notación polar) mostrados en la Tabla 32 y nombrados a partir de ahora según las convenciones indicadas.

Buques Oceanográficos	
A	A.R.C. PROVIDENCIA
B	A.R.C. RONCADOR
C	HGM ARMON
D	BUQUE CHILENO POLAR
E	M.V FUGRO
F	B.A.P. CARRASCO
G	R/V NEIL ARMSTRONG
H	MRV 80
I	MRV 68
J	AGS CABO DE HORROS
K	HRV 70

Tabla 32. Buques oceanográficos evaluados en modelo de efectividad.

7.5.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Posterior a la identificación de las capacidades de los buques referenciados en la Tabla 32, se evalúa cada opción y se obtiene una medida global de efectividad de acuerdo con lo mostrado en la Figura 17.

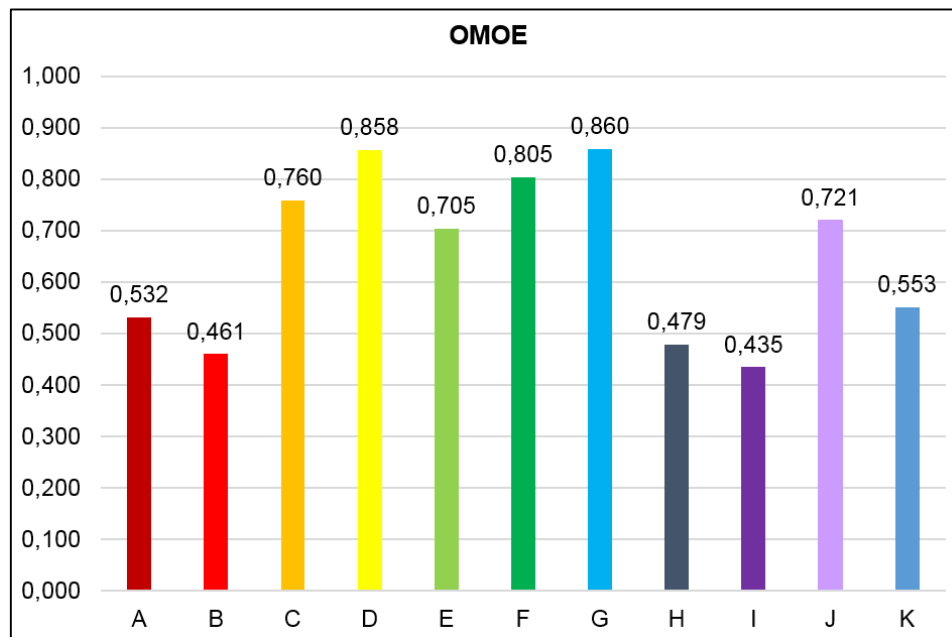


Figura 17. Evaluación de la efectividad global de las opciones de buques oceanográficos de interés.

Durante la evaluación se incluyeron los buques A y B como referencia de buques oceanográficos. Sin embargo, estos buques no cumplen con la notación polar requerida para la misión del buque y sus investigaciones son limitadas en comparación con los requerimientos esperados por la autoridad marítima. Por otra parte, la opción J a pesar de no tener notación polar tiene un cumplimiento de las misiones bastante acercado a lo requerido.

Los buques H e I son propuestas de buques que presentan bajos valores de efectividad debido a que no cumplen con los requerimientos mínimos esperados. Esto se debe a que estos buques están diseñados para operar como buques multipropósito pero el diseñador indica que existe la posibilidad modificar la plataforma para adaptar equipos de investigación. El buque K, ofertado por la misma compañía ofrece una alternativa de buque hidrográfico que no cumple con notación polar ni especifica en su propuesta un sistema de posicionamiento dinámico.

Los buques con mayor efectividad son D y G que representan los buques con todas las capacidades de investigación y cumplimiento de clase por encima de lo requerido por la autoridad marítima (notación polar PC5).

Evaluar únicamente desde el punto de vista de efectividad no permite una toma racional de decisiones. Es necesario evaluar el OMOE con el costo ROM de cada una de las alternativas para establecer criterios y observar a detalle la relación entre la efectividad y el costo.

En la sección 7.3.4 se indicó que la notación polar y la capacidad científica son dos de los factores principales en la medida del costo, esto se verá reflejado en la Figura 18, donde se establece un espacio

de negociación para sintetizar cada una de las opciones evaluadas en el OMOE, esta vez comparando con su respectivo costo ROM.

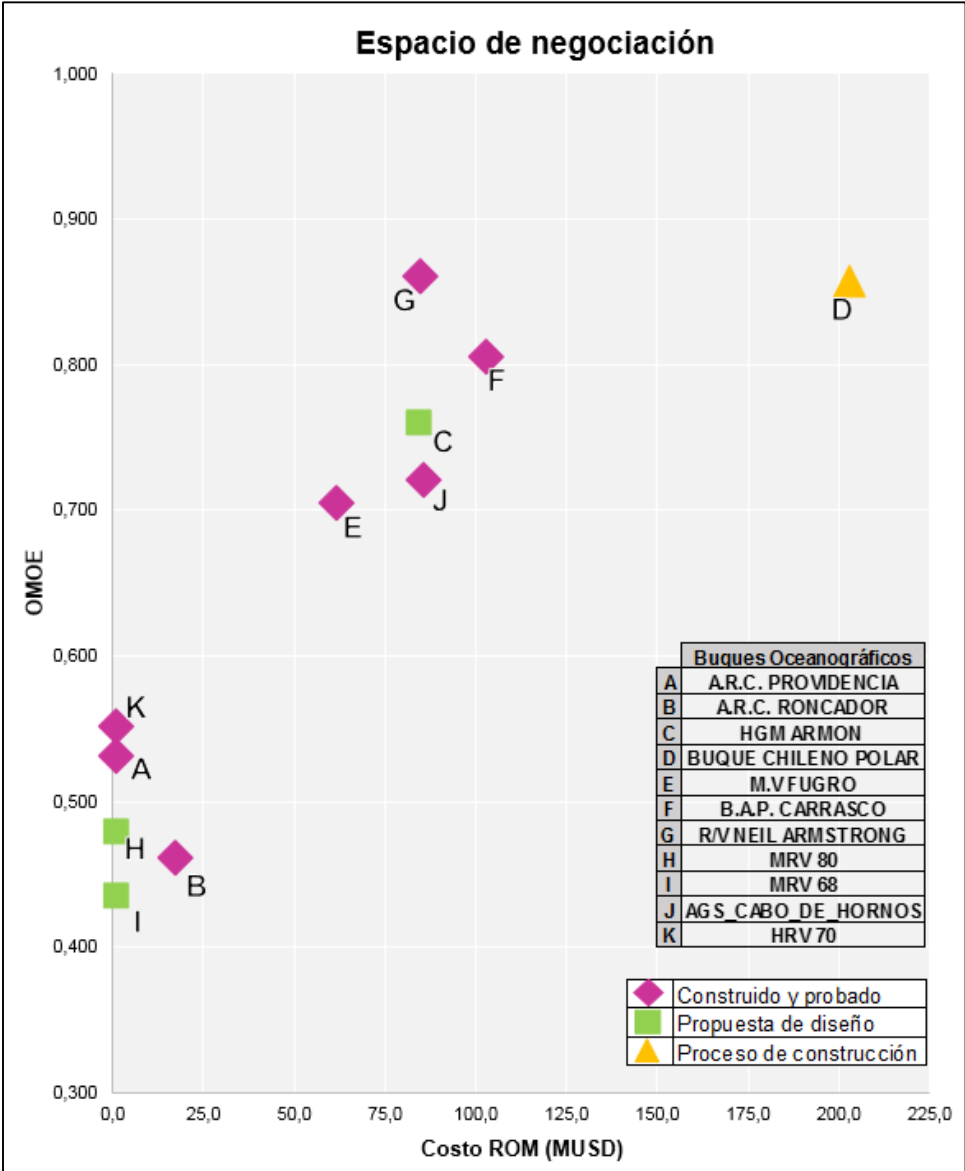


Figura 18. Espacio de negociación, Costo ROM en millones de dólares⁶ vs medida global de efectividad (OMOE) en porcentaje.

Las opciones G, F y D son las alternativas con mayor efectividad, y por tanto se acercan al requerimiento de la autoridad marítima. Sin embargo, existe una diferencia de costo significativa entre estas alternativas debido a la notación polar. La opción F tiene capacidad de navegar en aguas polares durante verano y otoño antártico con hielos de hasta 0.8 metros (PC7), mientras que las opciones D y G tienen la capacidad de navegar en aguas polares durante todo el año (PC5). El contar con esta capacidad es indiferente durante la evaluación de la efectividad, considerando que el requerimiento para el buque oceanográfico polar es la navegación únicamente durante veranos y otoños antárticos. Adicional a esto, el buque D alcanza una velocidad máxima de hasta 15 nudos con una potencia instalada de 13.100 kW, mientras que la opción F alcanza 16,5 nudos con 9.000 kW. Esta ventaja evidenciada en la alternativa F se debe a que al tener menor grado de notación polar que la opción D, la robustez de la estructura es mucho menor,

⁶ Costos tomados de referencias web, no representan costos reales de las alternativas.

requiriendo menos potencia para alcanzar altas velocidades. Finalmente, la potencia instalada es un factor importante para el costo de combustible durante las operaciones del buque.

Además, la opción G se muestra como una opción de mejor precio⁷ y con mayor efectividad debido a que su eslora total es de 70 metros, una plataforma más pequeña que la alternativa F; pese a esta diferencia, la opción G cumple con todas las misiones de investigación solicitadas por la autoridad marítima. Estas misiones representan una capacidad importante durante la evaluación de la efectividad. La alternativa E tiene valores de efectividad por debajo de las otras opciones, sin embargo estos valores de efectividad pueden aumentar adaptando las capacidades de investigación física y química conforme al requerimiento. Estas modificaciones, junto con su velocidad, notación polar y cumplimiento de posicionamiento dinámico permitirían a la alternativa E ser considerada como una opción interesante.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El modelo de efectividad permite establecer valores de mérito de acuerdo con el cumplimiento de misiones de investigación del buque. Se ha demostrado a través del presente estudio, la importancia del tipo de investigaciones oceanográficas para el parámetro de costo. Esto indica que se requiere desarrollar un trabajo de identificación de los parámetros de diseño requeridos para cada misión de investigación. Para esto es necesario identificar las capacidades requeridas por los equipos para realizar ciertos tipos de investigación e identificar si sus características técnicas son importantes para el cumplimiento de la misión. Este ejercicio debe realizarse a través de sesiones de trabajo con la autoridad marítima, que permita definir en mayor detalle los requerimientos del buque oceanográfico polar.

El análisis de requerimientos se constituye como una actividad importante del diseño y en especial para identificar las alternativas que en mayor medida se acercan a las necesidades establecidas. En la figura 14 se observa el mapa de Stakeholders, o personas involucradas y directamente afectadas por el diseño y construcción de este tipo de buques. Es importante durante el trabajo de definición de requerimientos que se cumplan todas las restricciones y necesidades de cada uno de los involucrados y así garantizar un diseño efectivo para el cumplimiento de las misiones, establecidas por la autoridad marítima.

Los buques identificados durante el Benchmarking realizado por COTECMAR no necesariamente constituyen soluciones a las necesidades de la autoridad marítima. Una vez definidas en mayor detalle las capacidades requeridas por la plataforma, se logrará establecer mejores resultados del modelo de efectividad para identificar técnicamente la alternativa más óptima. Esto podría implicar la modificación de un diseño probado ya existente y constituiría un trabajo de ingeniería adicional para el proceso de diseño de un buque oceanográfico polar.

Inicialmente, COTECMAR identifica que existen varios diseños probados y existentes en el mercado que pueden ser modificados, a continuación se presentan opciones interesantes analizadas de manera preliminar:

-SKIPSTEKNISK, es una oficina de diseño Noruega, responsable del diseño básico de los buques BAP Carrasco y AG Cabo de Hornos. COTECMAR ha establecido comunicación directa con ellos y durante conversaciones referentes a las necesidades de la autoridad marítima se prestaron atentos a trabajar en cooperación con COTECMAR a través del licenciamiento de un diseño básico, cuya ingeniería de detalle y construcción sería realizada en COTECMAR. Esto permitiría adquirir las capacidades de diseñar y construir a futuro buques oceanográficos polares tanto para la Armada de la República de Colombia, como para el mercado internacional. En la figura 18, espacio de negociación, se aprecia la efectividad del BAP Carrasco y su relación con el costo ROM. Esta efectividad podría reducirse a través de modificaciones del tipo de investigación realizada, sea a través

⁷ <https://www.unols.org/sites/default/files/201403ficap04.pdf>

del cambio a equipos de menor capacidad o quitando capacidades que no vayan de acuerdo con las requeridas por la autoridad marítima. Así mismo, el buque AG Cabo de Hornos representa una opción interesante considerando que podría llevarse el buque al cumplimiento de notación polar E1 (mínimo requerido), realizando modificaciones estructurales y de propulsión en la plataforma, considerando que éste tiene la capacidad de realizar las investigaciones solicitadas.

-FASSMER es una oficina de diseño de Alemania, responsable del dimensionamiento del MV Fugro. Este buque podría modificarse para cumplir con las necesidades de la Armada república de Colombia (mejorando su efectividad), a través de la mejora de las capacidades de investigación de la plataforma. Es importante destacar la amplia experiencia que tiene COTECMAR con FASSMER bajo la modalidad de licenciamiento del diseño de OPV 80 y que hasta el momento ha permitido la construcción de tres (03) buques: ARC 20 de Julio, ARC 07 de Agosto, y ARC Victoria. De esta experiencia se tiene un apoyo de asistencia técnica e ingeniería (transferencia tecnológica) y apoyo en el plan logístico de compras que permitiría a COTECMAR licenciar el diseño básico ofertado por parte de Fassmer con las modificaciones requeridas e identificadas entre la autoridad marítima y COTECMAR.

COTECMAR tiene un amplio interés en continuar con la definición de requerimientos de un buque oceanográfico polar que permita realizar una toma de decisiones racional a la autoridad marítima. Esto permitirá obtener una plataforma ajustada a unos requerimientos, en función de todos los involucrados garantizando un costo conveniente para la Armada república de Colombia.

Aunque dentro de los requerimientos Armada espera para el buque la integración bien de un DP1 o DP2, el cumplimiento de las misiones oceanográficas se puede llevar a cabo con DP1, ya que el nivel de redundancia no es requerido para las operaciones que efectuará el buque. El nivel de redundancia DP2 se requeriría para otro tipo de operaciones en plataformas de buque diferentes de acuerdo con lo expresado en la sección 7.3.4.

El modelo de efectividad desarrollado y analizado en el presente documento ha sido configurado para evaluar velocidades entre 10 y 12 nudos, siendo 12 nudos el valor deseable para el buque. Por tanto, las alternativas que ofrezcan velocidades por encima de este límite, no se verán beneficiadas en la medida global de efectividad.

9. DOCUMENTACION, FORMATOS Y/O REGISTROS

N/A

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- [1] D. G. M. -. DIMAR, *DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES OPERACIONALES DE UNA PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA CON CAPACIDAD DE NAVEGACIÓN POLAR*, Bogotá, D. C. : DIMAR, 2018.
- [2] A. R. d. Colombia, *Plan Estratégico Naval 2015-2018*, Cartagena : ARC, 2015.
- [3] J. C. Daidola, «Chapter 54 Oceanographic Research Ships,» de *Ship Design and Construction Volume II*, New Jersey, The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2004, pp. 1 - 30.
- [4] G. S. US. [En línea]. Available: <https://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/research.htm>. [Último acceso: 28 05 2018].
- [5] C. C. d. Océano, *PNOEC 2017*, Bogotá D.C. : CCO, 2017.